

OpenAI 研究目录

372 个结果族，722 篇手稿

2026 年 10 月 6 日

本目录是手稿合集的总览。结果按主题分组；条目编号沿用目录顺序，不代表排名。每条摘要后附 PDF 链接。

目录

数论	2
代数几何与复几何	4
实分析与复分析	7
凸几何与度量几何	8
理论计算机科学	9
动力系统与遍历论	13
组合学	14
代数	17
概率与统计力学	18
数理逻辑	21
群论	21
数学物理	22
算子代数	24
拓扑学	26
泛函分析	27
微分几何	28
偏微分方程	30

数论

001. Milne 的有理性猜想。 对 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上具有好约化的阿贝尔簇证明了 Milne 的有理性猜想：特殊化的 Hodge 类与互补的除子乘积有理配对，且不依赖于上同调理论。结合结果 032，对每个剩余特征 p ，每个特殊化 Hodge 类都可由单个有理代数闭链同时在所有与 p 互素的实现和晶体实现中表示

Milne's rationality conjecture for abelian varieties

002. Selmer 余秩为零和一时的完整 Birch–Swinnerton-Dyer 公式。 对 $\mathbb{Q}$ 上每条椭圆曲线，若其完整 q 幂 Selmer 群对某个素数 q 的余秩为零或一，则证明了完整的 Birch–Swinnerton-Dyer 首项公式，其中包括 Tate–Shafarevich 群的有限性。结合结果 006，这给出 $\mathbb{Q}$ 上每条椭圆曲线的密度为一的二次扭集合的完整 BSD

Exact Birch–Swinnerton-Dyer Formula from Low Selmer Corank · The Selmer converse for elliptic curves at every prime · The two-primary Birch–Swinnerton-Dyer formula in Selmer corank at most one

003. 拟 Riemann 猜想。 证明了每个 Dirichlet L 函数，包括 $\zeta(s)$ ，在 $\Re s > 7/8$ 中无零点，从而解决了拟 Riemann 猜想。对 $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ 上每个有限阶 Hecke L 函数，同一半平面也无零点。一篇配套论文给出了无零点半平面 $\Re s > 11/12$ 的另一证明

The Quasi-Riemann Hypothesis: A Zero-Free Half-Plane $\Re s > 7/8$ · The Quasi-Riemann Hypothesis (alternate 11/12 proof) · Uniform exclusion of Landau–Siegel zeros

004. $\mathbb{Q}$ 上的 Hilbert 第十问题。 证明了不存在算法能判定任意多个变量的整系数多项式是否有有理零点，从而否定了 $\mathbb{Q}$ 上的 Hilbert 第十问题

Hilbert's tenth over $\mathbb{Q}$ · Pointwise 2-converse with rational two-torsion

005. Catalan 常数的无理性。 证明了 Catalan 常数 $G = \sum_{j \geq 0} (-1)^j / (2j+1)^2$ 是无理数

Catalan's constant is irrational

006. Goldfeld 猜想。 对 $\mathbb{Q}$ 上每条椭圆曲线的二次扭证明了 Goldfeld 猜想：解析秩零与解析秩一各自具有密度 1/2，且平均解析秩趋于 1/2。这两个命题都按绝对值对带符号的无平方扭参数排序

Analytic density and 2-converse · Mean analytic rank

007. 两点 Chowla 与修正的二元 Elliott 猜想。 证明了一般的两点 Chowla 猜想，并给出沿固定非比例仿射形式的 Liouville 相关和的界 $O(X/(\log X)^c)$ ，其中 $c > 0$ 为绝对常数。更一般地，当其中一个因子对每个固定的 Dirichlet 特征标乘以 n^{it} ($|t| \leq X$) 都一致非伪装 (nonpretentious) 时，证明了有界为 1 的复乘法函数的二元修正 Elliott 猜想

Ordinary two-point correlations of multiplicative functions

008. Deligne–Drinfeld 猜想。 证明了带有 Ihara 括号的有理 Grothendieck–Teichmüller 李代数由每个奇权 3, 5, 7, ... 中各一个元素自由生成，从而解决了 Deligne–Drinfeld 猜想

The Deligne–Drinfeld conjecture

009. Bogomolov–Pop 与 Milnor K 理论重构。 从 K_1^M/ℓ 、 K_2^M/ℓ 及其乘积重构代数闭常数域上超越次数至少为二的函数域。当 ℓ 与特征不同时，这些数据可恢复完美闭包与常数域；在等特征情形下可恢复原域及其指定基。还从远离特征的 abelian-by-central pro- ℓ Galois 数据证明了 Bogomolov–Pop 重构

Reconstruction of Function Fields from Mod- ℓ Milnor K -Theory · Reconstruction from Milnor K -theory modulo the characteristic · The Bogomolov–Pop reconstruction theorem

010. 素数 2 处的 Fontaine–Mazur 模性与 2 进 pro-模性。 每个 $G_{\mathbb{Q}}$ 的连续、奇、绝对不可约二维 2 进表示，只要在有限多个素数之外非分歧，都会出现在某个奇驯化水平的完备 Hecke 代数中。还证明了：在 2 处为 de Rham 且具有互异 Hodge–Tate 权的、满足这些有限性条件的不可约奇表示，在 Tate 扭转的意义下具有经典模性，从而在无剩余限制的情况下解决了 dyadic 的 Fontaine–Mazur 情形

Unrestricted pro-modularity · Two-adic Hecke dimension · Fontaine–Mazur modularity at the prime 2

011. 关于素数前驱的 Ford–Konyagin–Luca 猜想。 证明了 $p-1$ 的素因子（按重数计）的规范化有序对数，当 p 均匀遍历不超过 x 的素数且 $x \rightarrow \infty$ 时，联合收敛到 Poisson–Dirichlet 律 PD(1)。这解决了 Ford–Konyagin–Luca 猜想。还证明了：对每个 $\varepsilon > 0$ ，都有无穷多个整数 n 具有多于 $n^{1-\varepsilon}$ 个 totient 原像

Weighted dilation graphs, smooth shifted primes and totient fibers · The Poisson–Dirichlet law for prime predecessors · Prime Predecessors with an Even Number of Prime Factors

012. 相邻整数的最大素因子相互独立。 解决了 Erdős–Pomerance 联合 Dickman 猜想： n 与 $n+1$ 的最大素因子的对数大小在通常自然密度意义下渐近独立。特别地，满足 $P^+(n) < P^+(n+1)$ 的整数具有密度 1/2

The joint Dickman law for consecutive integers

013. Ostmann 的逆 Goldbach 猜想。 证明了素数的任何有限修改都不能写成 $A+B$ ，其中 $A, B \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 各含至少两个元素。这解决了关于加性不可分解性的 Ostmann 逆 Goldbach 猜想

The additive indecomposability of the primes

014. 限制性几何 Langlands、一般 Ramanujan 与 Arthur 参数。 在四条所述的 Lie 理论特征假设下，证明了 $\overline{\mathbb{F}}_q$ 上光滑射影连通曲线上的连通约化群的限制性几何 Langlands 等价。在特征 $p > 0$ 的任意代数闭域上，若额外假设 p 关于该群为非常好的素数且 $p \nmid |W_G|$ ，则同一结论成立。在整体函数域上，对分裂伴随绝对单例外群的全局一般尖点表示证明了每个位点处的 Ramanujan 性质，无需特征或分歧深度限制；并对带有一般无分歧分量的分裂伴随绝对单群的尖点表示，证明了每个无分歧位点处的 Ramanujan 性质。在有限层 Ramanujan–Arthur 分解的假设下，为全有限层处的分裂连通半单群构造了所出现的尖点 excursion 参数的全局 Arthur 增强，并通过在整个 Weil 群（包括惯性群）上的对角特殊化恢复出给定的参数

Global Arthur Enhancements of Cuspidal Excursion Parameters · Unramified Arthur filtration · Arthur decompositions at full finite level · Temperedness at ramified places for globally generic exceptional groups · Restricted geometric Langlands · Constructible tame Hecke eigensheaves in positive characteristic · Tame Hecke Eigensheaves with Several Marked Points · Frobenius Structures on Tame Hecke Eigensheaves

015. 素数次、四次与六次情形下的环面包等分布。 证明了来自全实域的完整体积加权环面包的 Haar 等分布，且质量不逃逸：固定素数次（至少五）中带有指定局部类型的任意格、本原四次域中的任意阶 Picard 包，以及本原六次域中的极大阶理想类包。此处本原指不含真中间域；相应的阶或域判别式趋于无穷

Equidistribution of Prime-Degree Torus Packets with Arbitrary Local Type · Equidistribution of primitive quartic torus packets for arbitrary orders · Equidistribution of Primitive Sextic Torus Packets

016. 阿贝尔簇与 Siegel 三维簇中的 Zilber–Pink。 证明了 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上的阿贝尔 Zilber–Pink 猜想：每个不可约子簇相对于包含它的最小挠陪集都只有有限多个极大非典型子簇。它还证明了 Siegel 三维簇 A_2 中定义在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上的 Hodge 一般曲线的完整曲线情形，无需边界或归约假设

Abelian Zilber–Pink · $E \times \text{CM}$ component · Quaternionic division points · Elliptic squares

017. π 的无理指数为 2。 证明了 π 的无理指数恰为 2：对每个 $\varepsilon > 0$ 及所有充分大的分母 q ，每个有理数 p/q 都满足 $|\pi - p/q| \geq q^{-2-\varepsilon}$ 。这同时证明了 Flint–Hills 级数 $\sum_{n \geq 1} 1/(n^3 \sin^2 n)$ 的收敛性，其中角度以弧度计

The irrationality exponent of pi is 2

018. 整体域上的 Margulis–Platonov 猜想。 证明了每个整体域上的 Margulis–Platonov 猜想，包括特征二的函数域。对于 k 上的绝对几乎单的单连通代数群 G ， $G(k)$ 的每个非中心抽象正规子群都是其各向异性非阿基米德局部群的有限乘积中某个开正规子群的原像

The Margulis–Platonov conjecture over global function fields · The Margulis–Platonov conjecture over number fields

019. p 进截面猜想。 证明了对于 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩域上每条亏格至少为二的光滑紧合几何连通曲线，其有理点与该曲线的完整算术 étale 基本群的截面共轭类一一对应。它还证明了 $\mathbb{Q}$ 上亏格至少为二的模曲线 $X_0(N)$ 与 $X_1(N)$ 的 Grothendieck 截面猜想

Prescribed exterior sheet · p -adic section conjecture

020. 无平方因子四次式与无幂因子多项式取值。 证明了无固定素平方因子的不可约整系数四次式的无平方因子取值猜想：其在正整数上的无平方因子取值具有所预测的正 Euler 乘积密度。更一般地，在必要的局部条件下，对次数为四到八的不可约整系数多项式建立了 $(d-2)$ 次无幂因子密度；结合 Browning 的更高次数定理，这覆盖了每个 $d \geq 4$

Squarefree values of quartics and power-free values of polynomials

021. Jacobsthal 函数的二次界。 回答了 Jacobsthal 的二次界问题：存在绝对常数 C ，使得每段 Ck^2 个连续整数中都含有与任一给定的、至多有 k 个不同素因子的正整数互素的整数。该界对素因子集合与区间位置一致，并去除了经典的对数损失

A quadratic bound for Jacobsthal’s function

022. 弱非齐次 Duffin–Schaeffer 猜想。 证明了：对每个实平移 γ 及有限值函数 $\psi : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ ，若 $\sum_q \phi(q)\psi(q)/q$ 发散，则对几乎处处的 x ，有无穷多个 q 满足 $\|qx - \gamma\| < \psi(q)$ 。这里 ϕ 是 Euler 函数，该范数表示到最近整数的距离。分子不受限制；无需对 γ 施加单调性或丢番图条件

The Weak Inhomogeneous Duffin–Schaeffer Conjecture

023. 三次 Gauss 和的 Patterson 一阶矩。 无条件证明了 Patterson 一阶矩渐近式的全主素形式：范数不超过 X 的主 Eisenstein 素元上归一化的三次 Gauss 和（含两个共轭）具有显式的正主项，阶为 $X^{5/6}/\log X$ 。每个固定的非零素角 Fourier 模式的阶都更小

An unconditional first moment for cubic Gauss sums

024. Euler 函数值个数的一个渐近公式。 给出了不超过 x 的不同 Euler 函数值个数 $V(x)$ 的渐近等价式，其中含一个正的、有界的、依赖于相位的因子，由收敛的算术逼近确定。特别地，对每个固定的 $c > 0$ 都有 $V(cx)/V(x) \rightarrow c$ ，回答了 Erdős 与 Hall 的尺度问题

An asymptotic formula for the number of totients

025. Erdős 的短埃及分数猜想。 每个满足 $1 \leq a < b$ 的有理数 a/b 都是 $O(\log \log b)$ 个互不相同的正单位分数之和。最坏情形下所需项数的最小值具有相同的阶，从而解决了 Erdős 关于短埃及分数的猜想

Short Egyptian fractions

026. 大素数间隙的正下密度。 对每个固定的 $C > 0$ ，在素数的每个充分大的初始段中，都有正比例个相邻素数间隙超过 $C \log p_n$ 。该比例可依赖于 C 。由此，使 p_n/n 增大的那些指标具有正下密度，回答了 Erdős 与 Prachar 的问题

Positive lower density of large prime gaps

027. 曲线特征簇上的整点密度。 解决了 Litt 整点密度问题中行列式为一时曲线的情形。对每条光滑连通复代数曲线及每个秩，在某个数域的全整数环上，整点都在其 SL_r 特征簇的每个分支中 Zariski 稠密。允许指定拟单幂的边界共轭类，包括非半单类

Integral points on character varieties of curves

028. Gaussian 壕沟猜想。 证明了 Gaussian 壕沟猜想：任何经过互不相同 Gaussian 素数的无限游走都不可能具有一致有界的步长。更强地，对每个距离界 D ，连接距离至多为 D 的 Gaussian 素数的图具有一致有界的有限连通分支大小，且只依赖于 D ，其中包含位于坐标轴上的素数

Bounded-Step Walks on Gaussian Primes

029. Artin 原根猜想：对每个底数的无穷性。 对每个既不为 -1 也不为平方数的整数 a ，证明了 Artin 原根猜想中的无穷性断言。对每个这样的底数，每个充分大的区间 $(x, 2x)$ 中至少有 $c_a x / (\log x)^2$ 个素数以 a 为原根，其中 $c_a > 0$

Primitive roots for every admissible integer base · Simultaneous primitive roots: a conditional lower bound for prime bases

030. 虚二次域上的模性。 证明了虚二次域上椭圆曲线的模性猜想：每个虚二次域上的每条椭圆曲线都是模的，且在每个位点处局部参数都相匹配

Modularity of elliptic curves over imaginary quadratic fields

031. 开 Galois 同态的 Uchida 猜想。 证明了 Uchida 猜想：数域的（可能无限的）可解闭 Galois 扩张的 Galois 群之间的每个连续开同态，都来自唯一一个反方向的等变域嵌入。无需对核施加限制，也无需单独的割圆相容性假设

Open Homomorphisms of Global Solvably Closed Galois Groups

代数几何与复几何

032. CM 阿贝尔簇与 K3 曲面乘积的有理 Hodge 猜想。 证明了每个复 CM 阿贝尔簇的有理 Hodge 猜想，无论其维数与余维数为何。借助 Milne 的定理，这同时给出了有限域上所有阿贝尔簇的 Tate 猜想，以及任意特征下阿贝尔簇的 Hodge 标准猜想。配套结果证明了任意射影复 K3 曲面之积的有理 Hodge 猜想，并证明了每个此类曲面的 Kuga–Satake 对应的代数性

The rational Hodge conjecture for CM abelian varieties · The rational Hodge conjecture for products of K3 surfaces · Algebraicity of Kuga–Satake Correspondences for K3 Surfaces · Algebraic Kuga–Satake correspondences and Hodge conjectures on a K3 quadratic locus · Weil classes and Hodge classes on abelian powers · Abelian covers, Gale correspondences, and the Hodge conjecture for powers · Algebraicity of Weil classes on split abelian eightfolds · A Conditional Reduction for Algebraic Kuga–Satake Correspondences

033. Campana 的轨形 Iitaka 猜想与对数次可加性。 证明了具有有理单正规交叉边界的 Fujiki 类 C 光滑流形的 Campana 轨形 Iitaka 次可加性猜想。对于光滑复拟射影簇的射影纤维化 $f: U \rightarrow V$ ，若其纤维连通、一般纤维为 F 且 $\bar{\kappa}(V) \geq 0$ ，则证明了 Popa 不等式 $\bar{\kappa}(U) \geq \kappa(F) + \max\{\bar{\kappa}(V), \text{Var}(f)\}$ ，其中变差度量整个几何一般纤维

Orbifold and logarithmic subadditivity · Whole-fiber variation · Reverse inequality and additivity · Projective Hodge lines · Kähler b-semiampleness

034. 对数丰性与有效 Iitaka 纤维化。 利用对数 Iitaka 次可加性，证明了具有有效有理边界的正规紧 Kähler 对数典范对在每一维数下的对数丰性：解析 nef 的 $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随是半丰的。它还证明了特征零的任意代数闭域上的射影对数丰性，以及该情形下非负 Kodaira 维数的光滑射影簇的有效 Iitaka 纤维化猜想。进一步的结果解决了此类域上连通的射影半对数典范对数 Calabi–Yau 对在每一固定维数、每个固定的有理边界系数有限集下的有限有理系数指标猜想，且指标一致，与分支数目无关

Log abundance for compact Kähler spaces · Uniform indices for semi-log-canonical log Calabi–Yau pairs · Conditional Kähler good minimal models · Log abundance in characteristic zero · Minimal metrics and interior injectivity · Fourfold nonvanishing · Lifting sections from reduced support · Schnell fiber spaces · Uniform log Iitaka fibrations · Uniform pluricanonical Iitaka fibrations · Log Calabi–Yau fibrations · Arithmetic Stein-degree bounds · Log Iitaka fibrations for fourfolds · Compact Kähler fourfolds after nonvanishing

035. 特征 $p > 3$ 下数值维数为一的三维簇对数丰性。 证明了特征 $p > 3$ 的代数闭域上射影对数典范三维对的对数丰性，其中有效边界是有理的，且 $\mathbb{Q}$ -Cartier 伴随是数值维数为一的 nef。该伴随是半丰的，且不要求原簇为终端或 $\mathbb{Q}$ -factorial

Log abundance in numerical dimension one for threefolds in positive characteristic · Abundance in numerical dimension one for terminal threefolds in positive characteristic

036. 数值半丰性与广义极小模型。 证明了关于 nef 伴随 $K_X + B + M$ 的数值半丰性, 其中 $K_X + B$ 伪有效、 M 为有理 nef, 适用于特征零代数闭域上的射影 klt 有理对, 以及光滑紧 Kähler 有理 klt 单正规交叉对, 后一情形使用了 Bott–Chern 上同调。另外, 此类域上的射影广义对数典范有理对在伴随伪有效时存在极小模型, 否则存在 Mori 纤维空间, 且 nef b-数据固定

[Compact Kähler numerical semiampleness](#) · [Projective numerical semiampleness](#) · [Generalized log canonical Q-pairs](#) · [Numerical dimension one](#)

037. 最优的常二重点体积间隙。 证明了常二重点体积间隙猜想: 每个维数 $n \geq 2$ 、边界为零的奇异复代数 klt 芽, 其正规化体积至多为 $2(n-1)^n$ 。等号成立当且仅当该芽是解析常二重点

[Gap in every dimension](#) · [Dimension-four normalized-volume gap](#)

038. Fujita 的自由性猜想。 在每一维数下于最优界处证明了 Fujita 的自由性猜想: 对于维数为 n 的光滑射影复簇 X 与丰沛线丛 L , 伴随 $K_X + mL$ 对每个整数 $m \geq n+1$ 都全局生成

[Fujita's freeness conjecture](#)

039. Nagata 猜想与极大 Seshadri 常数。 证明了 Nagata 严格不等式 $\sum_i m_i < d\sqrt{r}$: 对经过 $r \geq 10$ 个非常一般的复点、次数为 d 的每条非零有效平面曲线都成立, 其中重数 m_i 任意。它还证明了每个维数 $n \geq 2$ 的光滑极化射影簇在 r 充分大时的极大多点 Seshadri 常数 $(L^n/r)^{1/n}$: 在 $\mathbb{C}$ 上的非常一般点处, 以及在任意正特征代数闭域上的几何一般元组处

[Plane-curve Nagata conjecture](#) · [Maximal Seshadri constants](#) · [Maximal Multipoint Seshadri Constants in Higher Dimensions](#) · [Maximal multipoint Seshadri constants in positive characteristic](#)

040. 复曲面情形的 Bloch 猜想。 证明 Bloch 猜想: 对每个满足 $p_g(S) = 0$ 的光滑连通射影复曲面 S , 系数零次零闭链上的 Albanese 映射 $\text{CH}_0(S)^0 \rightarrow \text{Alb}(S)(\mathbb{C})$ 是同构。这结合了新的 $p_g = q = 0$ 定理与 Bloch、Kas 和 Lieberman 的经典定理

[Bloch's conjecture for surfaces with \$p_g = 0\$](#)

041. Hyperkähler SYZ 与射影空间底空间。 证明强 hyperkähler SYZ 猜想: 在紧不可约全纯辛 Kähler 流形上, 第一 Chern 类非零、nef 且迷向的每个全纯线丛都是半丰沛的。文中还证明: 底空间为正规射影簇的每个射影 Lagrangian 纤维化, 其底空间都是射影空间, 且对任意维数与形变类型都成立

[Projective-space bases](#) · [Strong hyperkähler SYZ](#)

042. K3 曲面及其他紧复曲面的 Oka 分类。 证明每个复 K3 曲面都是 Oka 的, 包括非射影曲面。更一般地, 每个 Kodaira 维数为零的连通极小紧复曲面都是 Oka 的; 而 VII 类的连通极小紧复曲面是 Oka 的, 当且仅当它是 Hopf 曲面或 Enoki 曲面

[Every complex K3 surface is Oka](#)

043. 固定行列式模空间情形的 $P = W$ 。 在亏格至少为二的射影复曲线上合数秩的光滑、互素、固定行列式且无迹的 Higgs 模空间及其特征簇的全有理上同调, 证明 $P_k = W_{2k} = W_{2k+1}$ 。这包含变体上同调, 并与已知的素数秩定理一起, 在每一互素秩下建立了固定行列式的 $P = W$ 猜想

[P=W in composite rank for fixed determinant](#)

044. 箭图情形的等变上同调 Hikita 猜想。 对每个有限箭图, 包括含圈与多重箭头的箭图, 以及任意维数向量与框架向量、任意交换的 flavor 环面, 证明等变上同调的 Hikita 对应。当每个半稳定点都是稳定点且规范作用是自由作用时, Nakajima 簇的等变上同调典范地等于其 flavor 形变 Coulomb 分支的概形论余特征固定轨迹的坐标环

[The equivariant cohomological Hikita conjecture for arbitrary quivers](#)

046. Shafarevich 全纯凸性的反例。 构造出一个基本群很大的光滑射影复四维簇, 其万有覆盖不含正维数的紧解析子簇, 但既不是 Stein 的也不是全纯凸的。另一个光滑射影复曲面已经否定了二维情形中无限制的 Shafarevich 全纯凸性

[A projective fourfold with large fundamental group and non-Stein universal cover](#) · [A surface counterexample to Shafarevich holomorphic convexity](#)

047. 消去与仿射纤维化的复反例。 构造出一个整复仿射四维簇 $X \not\cong \mathbb{A}^4$, 使得 $X \times \mathbb{A}^1 \cong \mathbb{A}^5$, 从而在四维情形否定了 $\mathbb{C}$ 上的仿射空间消去。文中还否定了 Dolgachev–Weisfeiler 仿射纤维化猜想: 光滑满射 $X \rightarrow \mathbb{A}^1$ 与 $\mathbb{A}^5 \rightarrow \mathbb{A}^2$ 的每个剩余域纤维都同构于仿射三维空间, 但它们并非 Zariski 局部平凡的

[An explicit failure of complex affine-space cancellation](#)

048. Lipman–Zariski 的特征零反例。 构造出一个奇的正规仿射复曲面, 其切层自由且秩为二, 从而否定了特征零情形的 Lipman–Zariski 猜想

[A singular normal affine surface with free tangent sheaf](#)

049. 四变量情形的稳定坐标反例。 构造出一个四复变量多项式, 它不是坐标, 但在添加单个变量之后成为坐标, 从而在四变量情形否定了稳定坐标猜想。它的每个纤维都是仿射三维空间, 然而它的任何嵌入都不可矫正, 这也否定了 Abhyankar–Sathaye 猜想, 即使当所有纤维都是仿射空间时亦然

[A stable coordinate that is not a coordinate in four variables](#) · [An explicit noncoordinate polynomial with affine three-space zero fibre](#)

050. Griffiths 正性猜想的反例。 在 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 上构造出丰沛的秩二向量丛，它不具有任何曲率严格 Griffiths 正的光滑 Hermite 度量，从而在二次曲面上就已否定了 Griffiths 正性猜想

[Ample rank-two bundles on the quadric surface without Griffiths-positive metrics](#)

051. Kobayashi 的典范丰沛性猜想。 每个复维数为正、且不含非常数整曲线的紧连通 Kähler 流形都具有丰沛的典范丛，从而是射影的。这证明了光滑紧 Kähler 情形下的 Kobayashi 典范丰沛性猜想

[Canonical ampleness of compact hyperbolic Kähler manifolds](#)

052. 切丛分裂与万有覆叠。 紧 Kähler 流形的切丛分裂为两个可积全纯子丛时，其万有覆叠诱导出相容的乘积分解，这证明了 Beauville 分裂猜想的两个被加项形式。在光滑有理连通射影流形上，两个被加项都自动可积，从而建立了 Höring 猜想及相应的乘积分解

[Kähler universal-cover splitting · Integrability on rationally connected manifolds](#)

053. Pixton 原始完备性猜想的反例。 在稳定带点曲线模空间上构造出一个 tautological 关系，它在有理 Chow 群中消失，从而也在有理上同调中消失，但落在 Pixton 原始关系张成空间之外。这否定了他原始完备性猜想的有理 Chow 形式与有理上同调形式

[A high-arity counterexample to Pixton completeness in Chow](#)

054. Kuznetsov 有理性猜想的反例。 对每个充分大的容许 Hassett 判别式，非常一般的光滑复三次四维簇都是非有理的，尽管它同时具有未扭的几何 K3 范畴与整 Hodge 理论的 K3 对应。这否定了 Kuznetsov 的有理性猜想，也否定了关联 K3 判别准则对于有理性的充分性；该判别式阈值是非实效的

[Irrational cubic fourfolds with geometric K3 categories](#)

055. Toda 的 Gepner 猜想与大体积稳定性。 对每个光滑复五次三维簇证明 Toda 的 Gepner 猜想，构造出一个具有指定相位移动 $2/5$ 的数值 Bridgeland 稳定性条件。文中还在所有典范丛平凡的光滑射影复三维簇上，对每个充分大的体积构造出数值 Bridgeland 稳定性条件，并具有精确的通常中心荷与平方根-Todd 中心荷

[Gepner stability on quintic threefolds · Prescribed large-volume charges](#)

056. 四维簇极小模型程序的终止性。 证明在整体 Weil $\mathbb{Q}$ -阶乘紧 Kähler 四维簇上，每个现有的广义对数典范翻转序列都终止，其中边界为有理边界、b-data 为固定的有理解析 nef 数据、射影小翻转图表具有指定的丰沛符号。文中还证明了特征零情形下具有有理边界的射影对数典范四维簇的任意容许极小模型程序都终止

[Termination of generalized log canonical flips on compact Kähler fourfolds · Termination of generalized-canonical flips on compact Kähler fourfolds · Log canonical fourfold termination · Ordinary Kähler fourfold termination · Finite Kähler fourfold programs](#)

057. Campana 的交换性猜想与特殊簇。 证明了 Campana 的交换性猜想：特殊的紧 Kähler 流形具有几乎交换的基本群。利用该定理，对光滑射影复四维簇沿一个非空光滑连通除子的二阶根 orbifold，在所述微分线意义下为特殊时，建立了同样的结论。对于光滑的特殊复拟射影簇，证明了基本群的每个有限维复线性表示都具有类至多为二的几乎零像

[Special compact Kähler abelianity · Two-step monodromy · A conditional abelianity theorem for special fourfold pairs with a half-weight divisor](#)

058. Kollár-Pardon 万有覆叠猜想。 证明了 Kollár-Pardon 猜想：连通正规射影复簇的半代数万有覆叠恰好是乘积 $D \times \mathbb{C}^m \times F$ ，其中 D 有界对称， F 单连通、正规且射影。万有覆叠是拟射影的，当且仅当有界对称因子不出现。特别地，被 $\mathbb{C}^n$ 覆叠的光滑射影簇拥有阿贝尔簇的有限 étale 覆叠

[Semialgebraic universal covers · Bounded-domain symmetry](#)

059. Zariski 重数猜想的反例。 通过构造环境同胚但重数不同的既约全纯超曲面芽，否证了 Zariski 的重数猜想。这些例子包括 $\mathbb{C}^4$ 中具有孤立临界点、重数为四和五的超曲面

[Multiplicities two and three · Multiplicities four and five](#)

060. 整体球壳猜想 (Global Spherical Shell)。 每个 $b_2 > 0$ 的 VII 类连通极小紧复曲面都包含一个整体球壳，从而证明了正 b_2 情形的 Global Spherical Shell 猜想。这样的球壳是 $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ 中标准三维球面的全纯嵌入邻域，且其补集连通

[Global Spherical Shells on Minimal Surfaces of Class VII](#)

062. LeBrun-Salamon 猜想与射影切触分类。 证明了 LeBrun-Salamon 猜想：每个实维数至少为八的闭连通正四元数-Kähler 流形都位似于紧对称 Wolf 空间。它还证明了切触-Fano 齐性，并对复维数至少为三的光滑连通复射影切触流形进行了分类：其中 $b_2 = 1$ 的是带有其标准切触结构的伴随簇，而 $b_2 \geq 2$ 的底层流形为 $\mathbb{P}(T^*Z)$ ， Z 为光滑射影簇

[Contact Fano manifolds and the LeBrun-Salamon conjecture](#)

063. 广义 Mukai 猜想。 证明了广义 Mukai 猜想：每个维数为 n 、Picard 数为 ρ 、伪指数为 ι 的正维光滑复射影 Fano 流形都满足 $\rho(\iota - 1) \leq n$ ，且等号恰好对 $(\mathbb{P}^{\iota-1})^\rho$ 成立。这里伪指数是有理曲线的最小反典范次数

[The generalized Mukai conjecture](#)

064. 曲面奇点的 μ -常值问题。 对 $\mathbb{C}^3$ 中 Milnor 数常值的孤立超曲面奇点的每个全纯单参数族，证明了拓扑平凡性，解决了 μ -常值问题的曲面情形。在缩小参数圆盘与代表元之后，环境同胚连续地共同变化，固定原点截面并保持定义函数

Topological triviality of μ -constant families of surface singularities

065. 完全交与射影丛的 Virasoro 约束。 对复射影空间中的光滑完全交，在任意亏格、任意曲线类以及任意上调插入下，证明了完整的普通未约化后代 Virasoro 猜想。这些约束还可从任何满足它们的平滑射影复底传递到每个秩至少为二的代数向量丛的射影化，从而传递到射影丛塔

Virasoro Constraints under Projectivization · Virasoro Constraints for Projective Complete Intersections

066. Fano 收缩的有界 klt 补。 对具有 nef 反对数典范除子的 ϵ -lc 复 Fano 型对，证明了 Shokurov 有界 klt 补猜想的有限有理系数形式。对于任意代数闭特征零域上的 ϵ -lc Fano 收缩，它在每个基点附近给出 klt 补，其指数仅由维数和正有理数 ϵ 界定

Bounded klt complements · Uniform Cartier sections

067. 六维的 Campana–Peternell 猜想。 证明了复维数六的 Campana–Peternell 猜想：每个具有 nef 切丛的光滑连通复射影 Fano 六维簇都是有理齐性的

The Campana–Peternell conjecture in dimension six

068. 光滑半正性下的反典范非消灭。 若 X 是光滑连通复射影簇，且 $-K_X$ 具有非负曲率的光滑 Hermitian 度量，则对某个 $m > 0$ 有 $H^0(X, -mK_X) \neq 0$ 。因此，光滑半正性在每个维数下都迫使反典范丛的某个正张量幂具有非零截面

Smooth semipositivity · Invariant indices and twisted differentials · Bounded metrics on klt pairs · Cohomological transfer · Rank-preserving contractions · Effectivity with controlled boundary · Exact orders and invariant linear systems

069. 无理水平下的量子几何 Langlands。 对每个光滑射影连通复曲线上的每个连通单复代数群，在每一个平移水平 $c \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Q}$ 下，证明了非分歧 de Rham 量子几何 Langlands 等价。它识别了该群及其 Langlands 对偶的扭 D -模的完整导出范畴，保留了所有整体形式与连通分支

Global quantum geometric Langlands at irrational level

实分析与复分析

071. Koebe 圆域猜想与圆域刚性。 解决了 Koebe 圆域猜想的存在性部分：Riemann 球面上的每个域都共形等价于一个其补分支为圆盘或点的域。该工作还证明，具有共形可去边界的圆域是刚性的，即到另一个圆域的每个共形等价都是 Möbius 变换，从而确立了 He–Schramm 猜想在这一方向上的结论

Removable boundaries and rigidity · Koebe’s circle-domain conjecture

072. Brennan 猜想与 Kraetzer 预测的一个反例。 证明了 Brennan 猜想：对从单连通平面域到圆盘的每个共形双射 ϕ ，当 $4/3 < s < 4$ 时 $|\phi|^s$ 是面积可积的。最优的万有积分平均恒等式为 $B_\Delta(t) = |t| - 1$ ($t \leq -2$)。对有界单叶函数成立的严格界 $B_b(-1) < 1/4$ 否定了 Kraetzer 在该参数处的预测

Brennan’s conjecture · Strict inverse-first-power bound

073. Falconer 距离猜想。 在每一维 $d \geq 2$ 中解决了 Falconer 距离猜想：每个 Hausdorff 维数大于 $d/2$ 的紧集 $E \subset \mathbb{R}^d$ 都确定一个具有正 Lebesgue 测度的 Euclidean 距离集

The Falconer distance conjecture in all dimensions

074. 三维与四维中的 Kakeya。 解决了三维的 Kakeya 极大猜想与四维的 Hausdorff 维数猜想。在三维中，半径 δ 的管状极大算子把 $L^3(\mathbb{R}^3)$ 映入 $L^3(S^2)$ ，其范数为 $O_\epsilon(\delta^{-\epsilon})$ ，对每个 $\epsilon > 0$ 成立。在四维中，每个在每一方向都含有一条单位线段的集合其 Hausdorff 维数均为四

3D Kakeya maximal conjecture · 4D Kakeya Hausdorff dimension

075. $L \log L$ Fourier 收敛猜想。 证明了 $L \log L(\mathbb{T})$ 中每个复值函数的通常对称 Fourier 部分和沿整个序列几乎处处收敛。这解决了 $L \log L$ 尺度上的经典充分性猜想

Almost-everywhere Fourier convergence in $L \log L$

076. 超平坦实 Littlewood 多项式。 对每个充分大的整数长度 N ，构造了具有 N 个取自 $\{-1, 1\}$ 的连续系数的多项式，其在整条单位圆周上一致地满足模为 $(1 + o(1))\sqrt{N}$ 。因此实 Littlewood 多项式是超平坦的，在实端点处亦然。它们的二元优值因子趋于无穷，从而否定了 Turyn 的有界优值因子猜想

Ultraflat real Littlewood polynomials · Nearly minimal maxima and positive minima of Littlewood polynomials · Asymptotically minimal maxima of real Littlewood polynomials

077. 正曲率曲面的 Fourier 限制性。 证明了三维中正曲率曲面的对角 Fourier 延拓猜想。对每个紧光滑正曲率曲面 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ （包括带边界的曲面），延拓算子在每个 $p > 3$ 时都从 $L^p(\Sigma)$ 到 $L^p(\mathbb{R}^3)$ 有界

Sphere restriction · Diagonal Fourier extension

078. 三维 Bochner–Riesz 猜想。 在其严格范围内解决了三维 Bochner–Riesz 猜想：只要 $\delta > \max\{3|1/p - 1/2| - 1/2, 0\}$ ，阶为 δ 的 Bochner–Riesz 乘子对每个 $1 \leq p \leq \infty$ 都在 $L^p(\mathbb{R}^3)$ 上有界

Bochner–Riesz multipliers in three dimensions

079. 三维中 Sogge 的局部光滑猜想。 对三维空间中的 Euclidean 波动方程解决了 Sogge 的局部光滑猜想。该估计在整个严格范围 $2 < p < \infty$ 内成立，其 Sobolev 正则性高于 $\max\{0, 1 - 3/p\}$ 。特别地，临界 L^3 估计在任意正的 Sobolev 损失下成立

Critical local smoothing for the three-dimensional wave equation

080. Carleson Schrödinger 收敛问题中的 Sobolev 端点。 对每个 $f \in H^{n/(2(n+1))}(\mathbb{R}^n)$ 与每个维数 $n \geq 2$ ，证明了当 $t \downarrow 0$ 时 $e^{it\Delta} f \rightarrow f$ 几乎处处收敛。这达到了 Carleson Schrödinger 收敛问题中 Sobolev 的临界等号情形，包括平面端点 $H^{1/3}$

Planar endpoint convergence · Higher-dimensional endpoint convergence

081. 高余维中的 David–Semmes Riesz 变换问题。 解决了余下高余维的 Riesz 变换可求长性问题：对 $d \geq 4$ 与 $2 \leq n \leq d - 2$ ，若 $\mathbb{R}^d$ 上 n -Ahlfors–David 正则的 Radon 测度的 n 维 Riesz 变换在所有正硬截断上一致地 L^2 有界，则该测度是一致 n -可求长的。可求长性界仅依赖于维数、正则性与算子界

Riesz transforms and uniform rectifiability in higher codimension

082. 三角 Hilbert 变换的极大界与变分界。 对每个 $r > 2$ ，证明了从复 $L^3(\mathbb{R}^2) \times L^3(\mathbb{R}^2)$ 到 $L^{3/2}(\mathbb{R}^2)$ 的极大界与环形 r -变分界。该极大估计同时控制两个硬截断端点，并给出几乎处处收敛与范数收敛。与第三个输入配对后，解决了对称 $L^3 \times L^3 \times L^3$ 点处的三角 Hilbert 变换估计

Annular variation of the triangular Hilbert transform at the symmetric point · An L^3 bound for the dyadic triangular Hilbert form · The maximal triangular Hilbert transform at the symmetric point

083. Stein 关于沿 Lipschitz 方向的 Hilbert 变换的猜想。 证明了沿任意 Lipschitz 单位向量场的平面 Hilbert 变换的一致强 L^2 界，其积分长度以一个绝对常数乘以其倒数 Lipschitz 常数为界。该估计对内部截断一致，并给出一个 L^2 有界的主值算子，从而在此短尺度上确立了 Stein 的弱型猜想

A uniform Hilbert transform estimate for Lipschitz directions

084. Erdős 相似性猜想的几何情形。 对每个固定的 $q \in (0, 1)$ ，构造了 $[0, 1]$ 的紧子集，其测度可任意接近 1，且不包含 $\{q^n : n \geq 1\}$ 的平移与非平凡伸缩副本，其中伸缩可取任一符号。这解决了 Erdős 相似性猜想对每个比值的几何级数情形

The geometric case of the Erdős similarity conjecture · The dyadic case of the Erdős similarity conjecture

085. 平面中心极大函数的端点正则性。 解决了 Hajlasz–Onninen 极大函数正则性问题的平面中心圆盘情形。对每个实值 $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}^2)$ ，中心圆盘极大函数满足 $\|VMf\|_1 \leq C\|Vf\|_1$ ，其中常数是绝对常数。它局部属于 $W^{1,1}$ ，并具有整体可积的弱梯度

An Endpoint Gradient Bound for the Centered Disk Maximal Operator

086. 三线性 Hilbert 变换的一个 L^3 界。 证明了平移为 $x - t$ 、 $x - 2t$ 、 $x - 3t$ 的主值三线性 Hilbert 变换从 $L^3(\mathbb{R})^3$ 到 $L^1(\mathbb{R})$ 有界。这解决了斜率 1, 2, 3 的标准猜想的 L^3 指数情形

An L^3 bound for the trilinear Hilbert transform

凸几何与度量几何

087. Mahler 猜想与辛宽度。 在每个维度上解决了对称与非对称的几何 Mahler 猜想，其中 Hanner 多胞形与单形分别是体积乘积的最小化者，并分类了所有等号情形。相应的最优函数型 Mahler 不等式也成立。对于 $n \geq 2$ ， $2n$ 维中每个对称极乘积 $K \times K^\circ$ 的 Gromov 宽度均为 4

Symmetric Mahler equality cases · General Mahler conjecture · Symplectic balls in polar products

088. Petty 的投影体积猜想与单形反例。 在剩余的维度 $n \geq 4$ 中证明了 Petty 的投影体积猜想：在固定体积下，椭球唯一地最小化投影体体积。还建立了完整的 Lutwak–Petty 投影不等式。相反，在每一个充分大的维度中，单形的乘积都以指数因子超过 Brannen 就归一化投影体体积提出的单形最大值

Petty’s projection-volume conjecture · Product counterexample to simplex maximum

089. 平面图与有界树宽图的有界失真 L_1 嵌入。 解决了 Gupta–Newman–Rabinovich–Sinclair 猜想的平面图情形与有界树宽图情形。具有任意正边长的有限连通图的最短路径度量可嵌入实 L_1 ：对平面图的失真为普适常数，对有界树宽图的失真则仅依赖于树宽。相应的多商品流–割间隙一致有界

Planar graph embeddings · Bounded-treewidth embeddings

090. 三角格的普遍最优性。 证明了：在中心圆盘密度为 1 的局部分平面构型中，对于平方距离的每个非负完全单调势，三角格都最小化每粒子能量的下极限。它还最小化 $0 < s < 2$ 时的单位背景重整化 Riesz 能量与 Coulomb 能量，从而解决了 Sandier–Serfaty 以及关于最优球面对数能量线性项的二维 Brauchart–Hardin–Saff 猜想

Atomic certificate · Universal optimality · Fourier circle-packing certificate · Coulomb renormalized energy

091. 对数 Brunn–Minkowski 猜想。 在每个维度上证明了原点对称凸体的对数 Brunn–Minkowski 不等式，并对所有偶对数凹 Radon 测度证明了标量膨胀 B-猜想。对于 Lebesgue 体积，还证明了在 $0 < p < 1$ 的整个范围内，满维原点对称凸体的加性 L_p Brunn–Minkowski 不等式

The logarithmic Brunn–Minkowski conjecture

092. 凸体覆盖密度的最优阶。 确定了最优最坏情形覆盖密度为 $\Theta(n \log n)$ ，对格覆盖与无限制的平移覆盖均成立。 $\mathbb{R}^n$ 中每个凸体 ($n \geq 2$) 都容许密度至多为 $Cn \log n$ 的格覆盖；在每一个充分大的维度中，中心对称的例子即使去掉格限制也至少需要 $cn \log n$ ，其中 $c, C > 0$ 为绝对常数

Single-lattice covering bound · Translative covering densities

093. 次高斯对数凹测度的维数无关对数 Sobolev 不等式。 证明了具有一致次高斯线性边缘的中心对数凹密度的维数无关对数 Sobolev 不等式，其常数被线性次高斯参数平方的普适倍数所界

Subgaussian logarithmic Sobolev inequality

094. L_p 中的次多项式维数约化。 对于每个固定的 $1 < p < \infty$ 与失真 $D > 1$ ，实 L_p 的每个 n 点子集都可嵌入 ℓ_p^d ，失真至多为 D ，维数为 $d = n^{o(1)}$ ，从而回答了 Naor 关于 $p \neq 2$ 的次线性维数问题。相反，当 $p \neq 2$ 时，精确嵌入在最坏情形下需要维数 $\Theta(n^2)$

Subpolynomial dimension reduction in L_p

095. 没有半正定提升的双曲锥。 否证了投影 Lax 猜想：某些双曲锥不是谱面体投影。这些例子不容许任何精确的有限仿射半正定提升，无论辅助变量的个数或所用的实系数如何。这也否证了每个双曲锥都是谱面体的广义 Lax 猜想

Hyperbolicity Cones Without Semidefinite Lifts · A nonspectrahedral hyperbolicity cone · An Exact Semidefinite Lift of a Nonspectrahedral Hyperbolicity Cone

096. 高斯螺旋桨猜想。 证明了任意有限可测划分的高斯一阶矩平方和至多为 $9/(8\pi)$ 。在维数至少为 2 时，三个角度为 $2\pi/3$ 的平面扇形经正交延拓可达到该界。结合另一项 Unique Games 定理，这证明了：对于有理中心半正定输入上固定 $k \geq 3$ 的恒等目标核聚类，改进损失因子 $(8\pi/9)(1 - 1/k)$ 是 NP 难的

The Gaussian propeller bound in every dimension

097. 欧几里得 Steinitz–Bergström 猜想。 证明了 $\mathbb{R}^d$ 的欧几里得单位球中的任何有限序列都存在符号选择，使得每个部分和都落在 $C\sqrt{d}$ 之内，且与序列长度无关。于是每个零和族都可重新排序，使无符号部分和具有同样的界。匹配的下界给出最优阶 $S_2(d) = \Theta(\sqrt{d})$

The Euclidean Steinitz–Bergström theorem

098. 对 Lang–Plaut 问题的否定回答。 每个无穷维实 Banach 空间都包含一个紧的加倍集，它不容许双 Lipschitz 嵌入到任何有限维赋范空间。其加倍常数为普适常数。这否定地回答了 Lang–Plaut 问题，即使对 Hilbert 空间的紧子集也是如此

A doubling Hilbert subset with no finite-dimensional bi-Lipschitz embedding

099. 编辑距离嵌入 ℓ_1 的最优失真。 确定了把长度至多为 d 的词上的编辑距离嵌入实 ℓ_1 的最小失真：它为 $\exp(\Theta(\sqrt{\log d \log \log d}))$ 。插入、删除与替换的代价均为单位代价。常数对所有至少含两个符号的有限字母表一致成立，即使字母表随 d 增长亦然；二元词已经强制了下界

Matching bounds · Finite circles · Tree constructions

100. Bang 圆柱覆盖界的一个反例。 用有限多个具有紧三角形垂直底的圆柱覆盖整个闭正四面体，使其总面积小于其最小正交投影面积的一半。这否证了 Bang 的半面积圆柱覆盖界，以及三维中更强的逐方向归一化猜想

Angular cylinder covers · Ruled-set approximation · Slope-field perturbations · Radial-sweep approximation

101. 各向同性常数的最优单形猜想。 证明了在每个维度中，单形都在凸体之间唯一地最大化各向同性常数，从而解决了强各向同性常数猜想。还建立了对数凹概率密度的最优熵下界，等号恰好在一侧指数律乘积的可逆仿射像处取得

A sharp entropy bound and the simplex inequality for isotropic constants

理论计算机科学

102. Unique Games 猜想与最优近似阈值。 证明了 Khot 的 Unique Games 猜想。独立的直接归约还在无权图上确立了若干 NP 难性：Max-Cut 的近似超越 Goemans–Williamson 比值、Vertex Cover 低于因子二，以及 Min-UnCut 与有向反馈顶点集在任意固定常数因子之内。这些直接证明使用了已有的 PCP 与 Label Cover 难性结果

Unique Games theorem · Optimal Max-Cut hardness · Factor-two Vertex Cover hardness · Constant-factor Min-UnCut hardness · Directed feedback vertex set hardness

103. 对数空间的去随机化：L = RL = BPL。 证明了 L = RL = BPL，解决了有界错误对数空间计算的去随机化问题。一个有效编译器把每个以单侧或双侧错误判定语言的随机多项式时间对数空间机器转化为确定性的对数空间判定器，并给出显式的多项式运行时间界

Exact derandomization of logarithmic space: L = RL = BPL

104. 平均收益博弈、随机博弈与奇偶性博弈的拟多项式算法。 对普通的平均收益博弈以及两个独立的推广，给出了确定性算法，在完全二进制输入长度 L 下使用 $2^{O((\log(L+2))^2)}$ 次比特运算。这些算法计算普通博弈中的精确值与最优位置策略、回合制随机博弈中非负的下极限期望值集合，以及非负下极限平均收益与奇偶性条件联合下的获胜集。带符号的收益、有理的机会概率与奇偶性优先级均不受限制并以二进制编码

Turn-Based Stochastic Mean-Payoff Games in Deterministic Quasipolynomial Time · Mean-payoff parity games in quasipolynomial time · Deterministic algorithm · Randomized algorithm

105. 具有完美完备性的 2-to-1 Games 猜想。 证明了具有完美完备性的 Khot 2-to-1 Games 猜想：对每个固定的有理数 $\delta \in (0, 1)$ ，在显式的无权实例上，区分可满足的博弈与最优值至多为 δ 的博弈是 NP 难的。字母表仅依赖于 δ ，且每个右侧标签在每个约束映射下恰有两个原像

Perfect completeness for 2-to-1 games

106. 三色可着色图的着色难性。 用一个固定的颜色数 $c \geq 3$ 去着色一个三色可着色图是 NP 难的。更强地，对每个固定的 $0 < \delta < 1/3$ ，一个从 3SAT 出发的确定性多项式时间归约产生简单的无权图，这些图在可满足情形下是三色可着色的，否则没有大小为 δn 的独立集，其中 n 是顶点数

Hardness of finding large independent sets in three-colorable graphs

107. 指数至多为 9/4 的矩阵乘法。 在 $\mathbb{C}$ 上证明了 $\omega \leq 9/4$ ，从而给出方阵乘法的 $O_\epsilon(n^{9/4+\epsilon})$ 次算术运算。在特征零中，某个满足 $a > 0.465$ 的内维数 n^a 允许 $n^{2+o(1)}$ 的矩形乘法。进一步的方阵界给出：在有限多个正特征之外 $\omega < 2.258$ ，而在每个固定域上 $\omega < 2.371054886006746$

Exponent at most 9/4 over $\mathbb{C}$ · Earlier complex and rectangular bounds · Staggered extraction over every field

108. 一个三次的 permanent-determinant 下界。 对 $\mathbb{C}$ 上 $n \times n$ 的 permanent 的边界行列式复杂度证明了 $\Omega(n^3)$ 下界。即便是仿射线性矩阵的行列式的逐系数极限，也要求矩阵规模至少为 cn^3 ，其中 $c > 0$ 为绝对常数且 n 充分大；因此同一下界对精确表示也成立

A cubic lower bound for border determinantal complexity of the permanent

109. 低于 $n \log n$ 的整数乘法。 在每一条输入长度上，于一台固定的、带有限多条一维带的有限字母表 Turing 机上，以确定性最坏情形时间 $O(n(\log n)^{1-\kappa})$ 精确相乘两个 n 比特整数，其中 $\kappa = 2^{-182}$ 。这在普通多带比特模型中否证了 Schönhage-Strassen 的 $n \log n$ 最优性猜想

Integer multiplication below $n \log n$

110. 任意度量上的最优阶随机 k -server。 对每个度量空间上的 k -server 建立了 $O(\log^2(k+1))$ 的随机竞争比，与最坏情形下界同阶。一个策略即可服务每条有限的无知请求序列，包括在无限无界度量上。在有限有理度量上，一个统一实现具有多项式时间的预处理开销，且每次请求的比特开销相对输入长度与请求 t 处的 $\log(t+1)$ 均为多项式，并带有一个有限的、依赖于实例的加性移动常数

Squared-logarithmic randomized k -server · Uniform computation

111. 对抗全能对手的单样本拟阵先知不等式。 对每个事先已知的有限拟阵，给出一个与分布无关的在线规则，它对每个元素使用一个独立样本，并获得期望离线最优值的某个通用常数比例。取值相互独立且非负，期望最优值有限。即便到达顺序的对手能看到全部样本、取值以及该规则的全部随机种子，该保证仍然成立；但并未断言存在多项式时间实现

One Sample Suffices for Matroid Prophet Inequalities against an Almighty Adversary

112. 深度三电路的超越平方根指数。 在确定性多项式时间内构造出单个语言，其 n 比特成员函数在每条充分大的输入长度上，于无界扇入的 OR-AND-OR 电路中都需要 $2^{\omega(\sqrt{n})}$ 个门。这越过了显式深度三布尔电路下界的平方根指数阈值

Beyond the Square-Root Exponent for Depth-Three Boolean Circuits

113. 近似计数与完美匹配熵猜想。 给出一个完全多项式随机近似方案，用于计数任意有限简单图中的完美匹配，并能精确检测零计数。还证明了 Anari、Oveis Gharan 与 Vintzant 的完美匹配熵猜想：在无环带标号多重图中，对每个可行的边边际向量（包括边界点）给出匹配律最大熵的界

Perfect-matching FPRAS · Entropy and face dimension

114. 公共整数多拟阵基的近似计数。 给出一个完全多项式随机近似方案，用于计数两个总秩相等的整多拟阵的公共整数基，二者由精确的秩值预言机提供。容量以二进制编码，每个整数向量只计一次，且预言机调用次数以及预言机之外的比特运算在每次执行中都是多项式的。对于由独立预言机给出的拟阵，这些结果还覆盖指定基数、不受限制基数或最大基数的公共独立集，即便秩不相等也成立

An FPRAS for Common Integer Polymatroid Bases with Binary Capacities · Approximate counting of common bases of two matroids

115. 具有任意边际的列联表的采样与计数。 对具有指定行和与列和的非负整数矩阵，给出期望多项式比特时间内的精确均匀采样，以及最坏情形多项式比特时间内的几乎均匀采样。维数与二进制编码的边际均不受限制。还给出一个完全多项式随机近似方案，用于计数带有任意单个单元格界（包括结构性零）的此类列联表，且每次执行的代价都是多项式的

Exact uniform sampling · Cell-bounded counting FPRAS

116. 非交换公式的一致恒等性检测。 对每个特征，在确定性多项式比特时间内构造一个多项式维数的矩阵组，检测出该特征的任意域上每个有界大小的非零无除法非交换公式。 $\mathbb{Q}$ 上的有理公式只要具有定义良好的有理矩阵求值，也具备多项式大小的命中列表

Uniform Matrix Hitting Points in Every Positive Characteristic · One rational matrix hitting point · Rational-formula hitting lists

117. 一致最稀疏割：困难性与半正定间隙。 证明在任意固定常数因子内近似一致最稀疏割是 NP 难的，即使容量为非负有理数且需求为单位需求。Goemans–Linial 半正定松弛的整数性间隙也至少为 $\sqrt{\log n}/(\log \log n)^3$ 阶，逼近平方根对数上界

Constant-factor hardness · Near-square-root logarithmic integrality gaps

118. 无界装箱间隙与修正整数上取整猜想。 否定了 Scheithauer 与 Terno 的修正整数上取整猜想：整数装箱最优值可以超出其构型线性规划值任意大的加性常数。在任意固定加性常数内近似该最优值也是 NP 难的，即使每个物品都超过 $1/6$ 且每个箱子至多容纳五个物品

Additive hardness and unbounded configuration gaps in bin packing

119. Courtade–Kumar 猜想与 Hellinger 猜想。 证明了 Courtade–Kumar 猜想：在独立均匀比特的布尔函数中，经独立比特翻转噪声后，单个坐标保留的互信息最多。一个更强的定理处理固定初始信息下的随机二元摘要。对每个布尔输出偏置与噪声相关性，Hellinger 猜想也被证明

Sharp binary-information contraction · Arbitrary-bias Hellinger contraction

120. 一般图中几乎线性时间的精确匹配。 给出一个随机算法，在 $(n+m)^{1+o(1)}$ 字时间内于任意简单无向图中找到精确的最大基数匹配，成功概率至少 $2/3$ 。该时间界在每条计算路径上都成立。同样的保证也适用于寻找具有给定可行顶点度数的生成子图，或判定其不存在

Almost-Linear-Time Maximum-Cardinality Matching in General Graphs

121. 编辑距离的几乎线性期望时间近似。 对每个固定有理数 $\varepsilon \in (0, 1)$ ，给出单位代价编辑距离的随机 $(1+\varepsilon)$ 近似，最坏情况期望时间为 $N^{1+o(1)}$ ，成功概率至少 $2/3$ 。字符串总长度为 N ，其符号为多项式有界的整数。这是在固定精度下的渐近保证

An Almost-Linear Approximation Scheme for Edit Distance

122. 删除轨迹的超多项式下界与拟多项式重构。 对 $(0, 1)$ 中每个固定删除概率，重构任意长度为 n 的二进制串需要 $n^{\Omega(\log \log n)}$ 条独立轨迹，从而排除了多项式样本重构。对于已知的固定有理保留概率，一个一致解码器达到拟多项式的样本与运行时间界。当删除概率至多为 $n^{-\varepsilon}$ （固定 $\varepsilon > 0$ ）时，这两个界都变为输入与参数编码的多项式

Uniform quasipolynomial-time trace reconstruction · A latest-anchor induction with spectrally compact masks for worst-case trace reconstruction · Quantitative lower bounds for trace reconstruction

124. 三台同型机上的多项式时间调度。 解决了 Garey 与 Johnson 的三处理器单位作业调度问题：一个确定性多项式时间算法在三台同型并行机上，对带任意优先约束的非抢占单位长度作业最小化完工时间。对于显式给定的优先图，它精确判定截止期限可行性并构造可行调度

A Polynomial-Time Algorithm for Three-Machine Unit-Job Scheduling

125. 度量 k -中位数的近似阈值。 对具有指定候选设施的有限有理度量 k -中位数，给出确定性多项式时间的 $(1+2/e+\varepsilon)$ 近似，对每个固定 $\varepsilon > 0$ 成立。假设 $P \neq NP$ ，最优下确界近似因子为 $1+2/e$

Single-exponential recovery · Approximation threshold

126. 完美匹配的指数半正定复杂度。 证明了完美匹配多胞形的每个精确半正定提升都具有指数规模，从而否定了 Rothvoss 的多项式规模提升问题。该界即使对其奇割松弛矩阵在任意固定平移 $0 < \rho < 1$ 之后的半正定秩也成立，并允许任意实半正定因子

Exponential PSD rank of positively shifted matching matrices

127. 渐近 Gotsman–Linial 猜想。 证明了均匀 n 维布尔立方体上次数至多为 d 的多项式阈值函数的平均敏感度至多为 $8d\sqrt{n}$ ，对 $1 \leq d \leq n$ 一致成立。平均敏感度计算单比特翻转下输出变化的期望次数。这确立了渐近 Gotsman–Linial 猜想，允许多项式零点并取 $\text{sign}(0) = 1$

Average sensitivity of polynomial threshold functions

128. 最短公共超串的二因子近似。 给出一个确定性多项式时间算法，对每个显式表示的字符串有限族构造长度至多为最优值两倍的公共超串。运行时间是完整编码输入长度（包括符号标签）的多项式

A Polynomial-Time 2-Approximation for Shortest Common Superstring

129. 双向自动机的指数状态代价。 证明了两类指数下界：双向非确定性有限自动机的补运算，以及用双向确定性自动机模拟单向非确定性自动机。后者在增长的有限字母表上解决了 Sakoda–Sipser 状态简洁性猜想；两个结果都排除了与字母表大小无关的多项式状态界

Nondeterministic complementation lower bound · Two-way deterministic state lower bound

130. 低于 $n \log n$ 的傅里叶变换。 给出一个确定性的长度 n 离散傅里叶变换算法，对每个 n 使用 $O(n(\log n)^{1-\delta})$ 次运算，其中显式取 $\delta = 10^{-13}$ 。该模型使用精确复数算术、不受限的系数以及给定的单位根，并计入标量准备与对数位字索引

Explicit DFT power saving · Tensor savings and Fourier circuits

131. 指定度数的图交换的多项式混合。 解决了简单无向的 Kannan–Tetali–Vempala 猜想：对每个可图的有标号度序列，惰性边交换链在 $O(n^8)$ 时间内混合。同样的度约束图也可以由一个几乎必然终止、期望多项式比特运行时间的算法精确均匀采样

Polynomial mixing of the switch chain for every graphical degree sequence

132. 二次敏感度猜想的一个反例。 构造了全布尔函数，使得块敏感度 $bs(f) \geq s(f)^\alpha$ 对某个固定 $\alpha > 2$ 成立，从而否定了敏感度猜想的二次加强。这里 $s(f)$ 计算有影响的单比特翻转数，而块敏感度允许不相交的比特组一起改变

A superquadratic separation between sensitivity and block sensitivity

133. Weisfeiler–Leman 精化的复杂度。 对联合与分离的 k 维 Weisfeiler–Leman 等价性，在指定的顺序邻接矩阵模型中，对充分大的固定 k 证明了无条件的 $n^{\Omega(k)}$ 确定性时间下界。当维数作为输入时，即使限制在次立方图上，联合等价性也是 EXPTIME 完全的；判定精化是否能识别一个图同样是 EXPTIME 完全的

Parity lifts and bounded-treewidth witnesses · Graph-identification complexity · Unconditional time lower bounds · Variable-dimension equivalence

134. 至多三层的广义星高。 有限字母表上的每个正则语言都有一个至多嵌套三层 Kleene 星的广义正则表达式，其中允许在同一字母表上取并、连接与补。这建立了一个与自动机大小无关的绝对界，解决了广义星高问题的均匀有界性版本

Finite-monoid computations · Star height at most four · Star height at most three

135. 矩阵乘积的精确齐次深度五复杂度。 在任意特征为零的域上， n 个相互独立的 $n \times n$ 变量矩阵之积的 $(1, 1)$ 元素，在齐次深度五和-积电路中需要 $n^{\Theta(\sqrt{n})}$ 个门。这一精确界允许共享门以及涉及全部变量的底层线性形式

Homogeneous depth-five lower bounds for iterated matrix multiplication

136. 拟线性 PCP-for-PPAD 猜想。 解决了拟线性 PCP-for-PPAD 猜想。长度为 N 的 End-of-Line 实例可归约为总长度为 $N(\log N)^{O(1)}$ 的数值电路约束，使得任何多项式编码的有理赋值只要以固定精度满足除固定比例外的全部约束，就能给出一个端点解。这样的赋值总是存在，从而以仅拟线性的规模开销给出稳健的局部验证

The PCP-for-PPAD conjecture: a quasilinear reduction

137. 以五分之二次幂空间模拟单带时间。 使用 $O(T^{2/5} \log^C(T+2))$ 空间，判定一台固定的确定性单可写带机器在时间 T 之前的停机与有限控制结局，改进了平方根指数。读写头每步最多移动一个单元；允许有限多个只读输入头。初始内容与 T 无关，且内容与输入符号可在多对数空间内访问。模拟时间不受限制

Simulating One-Tape Time in Two-Fifths-Power Space

138. $O(2^{0.49n})$ 时间内的子集和。 给出一个均匀随机化经典算法，对最坏情形子集和问题，在多项式比特输入上以通常的 $O(2^{0.49n})$ 字 RAM 时间运行，其中 n 为整数个数。该时间界在每次执行时都成立，且对每个输入成功率至少为 $2/3$ 。输入可以重复正整数；当最大输入比特长度为 b 时，字长为 $O(n+b)$ 比特

Subset Sum in Time $O(2^{0.49n})$ · A Low-Space Algorithm for Worst-Case Subset Sum

139. 对数凹采样的次多项式查询复杂度。 对于带有给定极小值点的 C^2 位势且 $I \leq \nabla^2 V \leq 2I$ ，证明了每个固定的 $\epsilon > 0$ ，要在总变差 $1/10$ 内采样只需 $C_\epsilon d^\epsilon$ 次精确的值与梯度查询。该界在每次运行时都成立，查询之间的计算不受限制。同时也有一个对数下界，因此该 oracle 模型中最优幂律指数为零

Subpolynomial query complexity for well-conditioned log-concave sampling

140. 无噪声 Gauss 回归的记忆-样本下界。 对固定的 $A > 0$ ，一个具有 Ad^2 持久比特的单遍学习器，需要 $\Omega_A(d \log(1/\epsilon))$ 个无噪声 Gauss 样本，才能以 $2/3$ 的概率将单位向量恢复到角误差 $0 < \epsilon \leq 1/10$ ，且对大的 d 在精度上一致成立。计算与随机化更新不受限制，但输出只使用终止状态、停止指标与新鲜随机性

Memory and precision · Posterior replicas · Localization costs · Projection moments and Riesz estimates · Observation replacement · Subsphere methods

141. 实数的存在理论与计数层级中的存在-全称语句。 证明了实数的存在理论位于计数层级之中。更一般地，存在-全称实数语句的真值可以在该层级的某一固定层次上判定，即使它们的整系数多项式由算术电路给出

Existential-universal real sentences in the counting hierarchy

142. 素域上的确定性多项式因式分解。 给出一个均匀确定性算法，可在关于 $(n+1) \log p$ 的多项式比特复杂度内，完全分解素域 $\mathbb{F}_p$ 上的每个非零稠密 n 次多项式，包括重数。素数以二进制给出。不需要随机性、整数分解 oracle 或本原根 oracle，也不需要 GRH 假设

Deterministic Polynomial Factorization over Prime Fields

动力系统与遍历论

143. Hilbert 第十六问题中的一致极限环界。 解决了 Hilbert 第十六问题中的一致有界性断言：实平面上多项式向量场的孤立周期轨道数目被一个仅依赖于其次数的有限常数所界定。对于经典的五次 Liénard 系统，其精确的最大值为两个极限环

[Uniform limit-cycle bounds](#) · [Quintic Liénard limit cycles](#)

144. Banach 的简单 Lebesgue 谱问题。 在光滑动力系统范围内解决了 Banach 简单 Lebesgue 谱问题的保概率形式。标准体积三维环面上的一个光滑保体积微分同胚，在其整个复均值为零的 L^2 空间上具有简单 Lebesgue 谱：一个实观测量的双边迭代构成该空间的一组正交规范基

[A smooth three-torus diffeomorphism with simple Lebesgue spectrum](#)

145. Rokhlin 的多重混合问题。 证明了每一个可逆的混合保概率变换都是任意有限阶混合的，从而解决了关于单个变换的 Rokhlin 多重混合问题。当任意有限个可测集合之间的全部两两时间间隔都趋于无穷时，这些集合之间的相关性收敛到它们测度之积

[Rokhlin's multiple-mixing problem for one transformation](#)

146. 标准映射的 Sinai 正熵猜想。 证明了二维环面上的标准正弦映射对于每一个充分大的正参数，都关于面积具有正的度量熵。这建立了关于原始族的 Sinai 正参数测度猜想，并给出了更强的结论：存在完整的参数尾部

[Positive Metric Entropy for the Standard Map at Large Parameters](#)

147. 近边界 Birkhoff 猜想。 解决了正曲率光滑严格凸平面台球的近边界 Birkhoff 猜想。只要一个完整的擦边环带被逐条不变的本质曲线连续叶状化，该台球即为椭圆。一个由光滑闭凸焦散线构成的连续物理环带也同样充分

[Analytic caustic collars](#) · [Billiard rigidity](#)

148. 直线上自相似测度的维数公式。 对于由有限多个压缩相似映射生成的直线上每一个自相似测度，证明了 $\dim_H \mu = \min\{1, h_{RW}/\chi\}$ ，其中 h_{RW} 是随机复合映射的熵率， χ 是平均对数压缩率。这在不加分离性假设、允许精确重叠与不相等压缩比的情形下解决了熵率维数猜想

[The entropy-rate dimension formula for self-similar measures on the line](#)

149. 弱可逆反应网络的持久性。 对每一个具有固定正速率常数的有限弱可逆质量作用系统，证明了持久性猜想。每一个正化学计量相容类，即使是无界的，都拥有一个公共的紧凸前向不变吸收集。因此该类中的所有正轨道最终共享正的下浓度界与有限的上浓度界

[Uniform Permanence in Weakly Reversible Mass-Action Systems](#) · [Boundedness and persistence of weakly reversible mass-action systems](#)

150. 无理三角形台球的弱混合性。 证明了每一个至少有一个角相对于 π 为无理的非退化欧氏三角形中的台球流，关于归一化面积乘均匀方向都是弱混合的。这在全部无理角类上加强了遍历性，且不附加一般性假设或 Diophantine 限制

[Weak mixing of triangular billiards with an irrational angle](#) · [Ergodicity of triangular billiards with an irrational angle](#)

151. Shub 熵猜想的一个 C^1 反例。 构造了紧光滑流形上的一个不可逆 C^1 自映射，其拓扑熵为零，但在第二同调上具有特征值 2。这否证了一般 C^1 自映射的同调熵下界：同调增长不必强制产生正轨道复杂性

[A \$C^1\$ Counterexample to the Entropy Conjecture](#)

152. 零熵不能保证存在光滑正体积模型。 构造了标准非原子概率空间上的一个零熵遍历可逆变换，它不可测共轭于紧有限维流形上任何保持严格正光滑概率密度的 C^∞ 微分同胚。一个例子即可排除所有有限维数

[A zero-entropy system without a smooth positive-volume model](#)

153. Bernoulli 卷积的算术分类。 借助显式有限代数单位集给出的一个无限单侧逼近条件，对每一个 $\lambda \in (0, 1)$ 分类了奇异与绝对连续的无偏 Bernoulli 卷积。还证明了在 $(1, 2)$ 中每一个四次 Salem 数的倒数处的奇异性，给出了超出倒数 Pisot 参数的例子

[Arithmetic classification and non-Pisot singularity for Bernoulli convolutions](#)

154. 混合变换的逐点多重遍历平均。 证明了对于可逆混合保概率变换，任意有限长度的连续多重遍历平均几乎处处收敛。对每一组固定的有界函数元组，当所有正的平均长度趋于无穷时，极限等于它们积分之积。不需要对概率空间作任何混合速率假设或标准性假设

[Pointwise Multiple Ergodic Averages for Mixing Transformations](#) · [Pointwise convergence of fourfold ergodic averages for mixing transformations](#) · [Triple ergodic averages with distinct integer slopes](#) · [Pointwise convergence of triple ergodic averages for mixing transformations](#)

组合学

155. 三维周期铺砌的反例。 构造了 $\mathbb{Z}^3$ 中的一个有限平移铺砌块，它能铺满空间，却不允许任何完全周期的铺砌，从而在最小的可能格维数上否定了周期铺砌猜想。将其单位立方体加厚后，在 $\mathbb{R}^3$ 中给出同样的反例，即使允许任意实平移向量也成立

[A translational tile with no fully periodic tiling in dimension three](#)

156. Borsuk 猜想在九维失效。 构造了 $\mathbb{R}^9$ 的一个紧子集，它不能被十个直径严格更小的集合覆盖，从而在九维就否定了 Borsuk 的覆盖断言。该例子由 $\mathbb{R}^4$ 中直线上的秩一正交投影算子组成，配备 Frobenius 度量

[A nine-dimensional counterexample to Borsuk's covering assertion](#)

157. Hadwiger 猜想与 Colin de Verdière 猜想的反例。 即使对于分数染色也否定了 Hadwiger 猜想：存在独立数至多为二且任意大的有限简单图满足 $\chi_f(G) > h(G)$ ，其中 $h(G)$ 是最大团子式阶。同时否定了分数 Colin de Verdière 染色界 $\chi_f(G) \leq \mu(G) + 1$ 。在正面方向上，每个有限非空图都满足 $\chi_{\text{list}}(G) \leq Ch(G)$ ，其中 C 是通用常数

[Hadwiger counterexample](#) · [Colin de Verdière counterexample](#) · [Linear list-coloring bound](#)

158. 欧几里得平面不能用五种颜色染色。 证明了欧几里得平面的每种五染色都存在距离为一的单色点对，且对染色类不加任何限制。这推进了 Hadwiger–Nelson 问题：结合经典的七染色，平面可能的色数只剩六和七

[The Euclidean plane is not five-colorable](#)

159. Erdős 倒数和猜想与拟多项式 Szemerédi 界。 证明了 Erdős 的猜想：每个倒数和发散的正整数集合都包含任意有限长度的等差数列。定量地，对每个固定的 $k \geq 3$ ， $\{1, \dots, N\}$ 的任何不含非常数 k 项等差数列的子集大小至多为 $C_k N \exp[-c_k (\log N)^{\epsilon_k}]$ ，其中正常数仅依赖于 k

[Quasipolynomial Bounds for Arithmetic Progressions](#)

160. 超指数级的 van der Waerden 数。 解决了 Erdős 关于 van der Waerden 数超指数增长的问题。若 $W_r(k)$ 是迫使每个 r 染色都出现单色 k 项等差数列的最小区间长度，则对某个绝对常数 $c > 0$ ，对所有 $r \geq 2$ 以及充分大的 k 都有 $W_r(k) > k^{c k \lceil \log_2 r \rceil}$ ，且关于 r 一致。特别地，对每个固定的 r 有 $W_r(k)^{1/k} \rightarrow \infty$

[Quantitative Superexponential Bounds for van der Waerden Numbers](#)

161. Sidorenko 猜想与强制猜想的反例。 用一个连通二部图模式否定了 Sidorenko 猜想，该模式有 35 个顶点和 66 条边，其出现频率低于同边密度的随机图。同一模式也否定了 Skokan 和 Thoma 的强制猜想：使其密度与一个常值 graphon 的边密度相匹配，并不必然强制拟随机性

[A counterexample to Sidorenko's conjecture](#)

162. Ryser 覆盖猜想与 Gyárfás 树覆盖猜想的反例。 通过构造覆盖数为 $q + 1$ （而非所预言的界 q ）的相交 $(q + 1)$ 部、 $(q + 1)$ 一致超图，对每个充分大的素数 q 否定了 Ryser 覆盖猜想。另一个在扩域上的构造还否定了 Gyárfás 的单色树覆盖猜想

[Balanced prime-order counterexamples](#) · [Original counterexample](#)

164. Hindman 有限和与积猜想。 证明了 Hindman 的有限和与积猜想：正整数集的每种有限染色都包含任意给定有限大小的集合，其非空子集和与非空子集积全都具有同一种颜色

[Monochromatic finite sums and products in the positive integers](#)

165. 完全图与完全二部图的精确交叉数。 在 Zarankiewicz 表述下解决了 Harary–Hill 猜想与 Turán 的砖厂问题，确定了每个完全图与完全二部图的交叉数。该结果证明了经典画法在所有边弧连续的平面画法中的最优性

[Complete graphs](#) · [Complete bipartite graphs](#)

166. 高维 Erdős 不同距离猜想。 对每个固定的 $d \geq 3$ ， $\mathbb{R}^d$ 中任意 $n \geq 2$ 个不同点至少确定 $c_d n^{2/d}$ 个不同距离，其中 $c_d > 0$ 仅依赖于维数。这与整数格点的阶相符，并以常数因子的界解决了高维 Erdős 不同距离猜想

[The higher-dimensional Erdős distinct-distances conjecture](#)

167. 钉住距离与平面单位距离的幂次节省。 证明了弱钉住 Erdős 距离猜想：对每个固定的 $\varepsilon > 0$ ，任意 n 点平面集中除 $o(n)$ 个点外，其余点都至少确定 $n^{1-\varepsilon}$ 个不同非零距离。一个互补定理将单位距离点对数上界为 $O(n^{4/3-\delta})$ ，其中 $\delta > 0$ 是绝对常数

[Weak pinned planar distances](#) · [Planar unit-distance power saving](#)

168. Kazhdan–Lusztig 多项式的组合不变性。 解决了完整的组合不变性猜想：任意 Coxeter 系统中同构的 Bruhat 区间具有相同的等参数 Kazhdan–Lusztig 多项式。因此区间的抽象序就决定了该多项式，即使跨越不同的 Coxeter 系统也成立

[Combinatorial invariance of Kazhdan–Lusztig polynomials](#)

169. Shareshian–Wachs 正性猜想。 解决了 Shareshian–Wachs 猜想的初等正性部分：每个自然单位区间图的染色拟对称函数的初等基系数都在 $\mathbb{N}[q]$ 中。这些系数计数的是显式描述的置换，从而给出正性的组合解释

Elementary positivity of chromatic quasisymmetric functions

170. 非对角 Ramsey 数的精确对数指数。 对每个固定的整数 $s \geq 5$ ，证明了当 $t \rightarrow \infty$ 时 $r(s, t) = t^{s-1}/(\log t)^{s-2+o(1)}$ ，确定了对数指数，并在该尺度上匹配经典上界。这里 $r(s, t)$ 是迫使出现 s 团或 t 顶点独立集的最少顶点数

$r(5, t)$ logarithmic exponent · Fixed off-diagonal Ramsey numbers

171. 超立方体 Ramsey 猜想。 解决了 Burr–Erdős 超立方体 Ramsey 猜想： n 维立方体的二色 Ramsey 数是 $\Theta(2^n)$ 。因此，对立方体顶点数的某个通用常数倍的完全图进行任意红蓝染色，都包含该立方体的单色副本

The hypercube Ramsey number has linear order

172. 有限欧几里得 Ramsey 构型的分类。 分类了在充分高维欧几里得空间的每种有限染色中都按原尺度单色出现的有限点构型。该刻画是坐标域上的一个代数条件。它还否定了 Leader–Russell–Walters 猜想，即每个这样的构型都是某个有限传递集的子集

A classification of finite Euclidean Ramsey configurations

173. Seymour 第二邻域猜想。 证明了 Seymour 的第二邻域猜想：每个非空有限有向图都有一个顶点，其有向距离恰好为二的顶点数不少于有向距离为一的顶点数。除排除自环和反向边对外，有向图可以是任意的

A proof of Seymour’s second-neighborhood conjecture

174. 强细生成树的确定性构造。 以构造性方式解决了强细树猜想。每个至少有两个顶点、无自环的有限 k 边连通多重图都有一棵生成树，它在每个割中所含的边至多为该割的通用比例 C/k 。这样的树可以在多项式时间内确定性地找到，即使平行边重用二进制编码也如此

Strong thin tree conjecture · Polynomial-time construction

175. Talagrand 的猜想与期望阈值处的图分解。 证明了积分期望阈值与分数期望阈值至多相差一个普遍常数因子，并解决了 Talagrand 的离散凸性猜想。作为一个应用，证明了 Ascoli–He–Park–Talagrand 图分解猜想：每个图的边都可以拆分成数量被一个普遍常数界定的若干固定片段，每个片段的包含阈值至多是原图积分期望阈值的某个普遍常数倍。这些片段在共享顶点上的嵌入不必一致

Graph Decompositions at the Integral Expectation Threshold · Expectation-threshold equivalence · Discrete convexity

176. 第二 Kahn–Kalai 猜想。 证明了第二 Kahn–Kalai 猜想：对每个有 $h \geq 1$ 条边且至多有 n 个顶点的有限简单图 H ，它在 $G(n, p)$ 中的出现阈值至多为 $Cp_E(n, H)(1 + \log_2 h)$ ，其中 C 为普遍常数。这里 p_E 是使 H 的每个子图的期望副本数至少为 $1/2$ 的最小密度

The second Kahn–Kalai conjecture

177. 每个维数中的有界度余边界扩张子。 对每个 $d \geq 3$ ，构造出任意大的有限 d 维单纯复形，其顶点度一致有界，且在 d 以下的每个次数上都具有一致的 $\mathbb{F}_2$ 余边界扩张性。结合已知的图与二维情形，这确立了这样的扩张子在每个正维数中的存在性

Bounded-degree coboundary expanders in every dimension

178. 每个固定度数的确定性非二部 Ramanujan 图。 对每个固定的 $d \geq 3$ ，构造出顶点数 n 为任意充分大偶数时的简单 d -正则非二部 Ramanujan 图，其所有非常数邻接特征值都严格介于 $-2\sqrt{d-1}$ 与 $2\sqrt{d-1}$ 之间。一个确定性算法在多项式时间内输出完整的邻接表，其指数依赖于 d

Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree

179. 循环 Hadamard 猜想。 证明了实循环 Hadamard 矩阵恰好在阶为 1 与 4 时存在，从而解决了循环 Hadamard 猜想。结合经典的 Barker 序列结果，这表明其非平凡非周期自相关的幅度至多为 1 的二元序列在长度 $n > 1$ 时恰好于 $n \in \{2, 3, 4, 5, 7, 11, 13\}$ 存在

The circulant Hadamard conjecture

180. Barnette 的哈密顿圈猜想。 证明了每个有限简单三次二部平面 3-顶点连通图都有哈密顿圈，从而解决了 Barnette 猜想。等价地，有限简单三次 3-顶点连通二部 Pfaffian 图中的每一条三边路径都位于某个哈密顿圈中

Paired states and Hamiltonian cycles in cubic bipartite planar graphs

181. Erdős–Gallai 圈分解猜想。 证明了 n 个顶点上每个有限简单无向图的边都可以划分成至多 Cn 个简单圈与单边，其中 C 为绝对常数。这解决了 Erdős–Gallai 圈分解猜想，即使对稠密图也把片段数目线性地界定住

A linear cycle-and-edge decomposition of every graph

182. 无多项式差的集合的幂次节省。 对每个固定的、次数 $k \geq 2$ 且首项系数为正的交性整系数多项式 h , 证明了 $\{1, \dots, N\}$ 的一个子集若不以非零值 $h(1), h(2), \dots$ 作为差, 则其大小为 $O_h(N^{1-c_k})$, 其中 $c_k > 0$ 仅依赖于次数。这里交性指该多项式在任意模数下都有根。对于素数自变量, 当 h 在每个模数下都有单位根时也成立幂次节省, 此时指数允许依赖于 h

A power saving for intersective polynomial differences with an exponent depending only on the degree · A Power Saving for Polynomial Differences at Prime Arguments · A power saving for square-difference-free sets

183. 平面平分线与 k -集的幂次节省。 对无三点共线的集合, 把平面平分线界改进为 $O(n^{4/3-\varepsilon})$, 其中 $\varepsilon > 0$ 为绝对常数。更一般地, 无三点共线的 n 点集对 $1 \leq k \leq n/2$ 有 $O(n(k+1)^{1/3-\varepsilon_0})$ 个严格可分离的 k -子集, 其中 $\varepsilon_0 > 0$ 为绝对常数。这些常数与正指数都是非定量的

A power saving for planar halving lines

184. 禁止子图下的图的染色与独立性。 以对应染色的形式证明了 Alon–Krivelevich–Sudakov 染色猜想: 避开任意固定子图 F 的图, 当其最大度 Δ 充分大时需要 $O_F(\Delta/\log \Delta)$ 种颜色。还证明了 Ajtai–Erdős–Komlós–Szemerédi 独立性猜想: 对固定的 $r \geq 4$, 每个 n 个顶点、平均度 $d \geq 2$ 的无 K_r 图都有一个大小为 $\Omega_r(n \log d/d)$ 的独立集

Correspondence coloring graphs with a forbidden clique · A logarithmic independence bound for clique-free graphs

185. 无限拟阵交与包装/覆盖的反例。 在 ZFC 中否证了无限制的无限拟阵交猜想与包装/覆盖猜想, 所用的是可数无限底集上的两个自对偶分拆拟阵。同样的例子也否定地回答了 Joó 的分拆拟阵问题。它们既不是有限性的也不是余有限性的, 因此 Nash-Williams 最初的有限性猜想仍不在该结果范围之内

A Counterexample to the Infinite Matroid Packing/Covering Conjecture

186. Friedgut–Kalai 图与超图阈值猜想。 证明了图与固定一致超图的 Friedgut–Kalai 阈值宽度猜想。对固定的 $0 < \varepsilon < 1/2$, 每个非平凡的、递增的、重标号不变的性质在概率从 ε 过渡到 $1 - \varepsilon$ 时的宽度对图 $O((\log n)^{-2})$, 对 r 一致超图 $O_r((\log n)^{-r/(r-1)})$, 其中 $r \geq 3$ 。超图影响界也适用于非单调性质

A uniform influence bound for hypergraph properties · A Sharp Threshold Bound for Monotone Graph Properties

187. 21 步 Maker 走法中的 Snaky。 解决了 Snaky 达成问题: 在初始为空的无限方格棋盘上, Maker 能在自己的 21 步之内强行摆出六格 Snaky 形状。Maker 先走, 每名玩家每回合占据一个空格, 平移、旋转与反射都算获胜

Snaky in 21 Maker moves

188. 随机三角形删除中的最优常数。 从 n 个顶点上的完全图出发, 反复均匀随机地删除一个尚存的三角形。最终剩余边数渐近于 $n^{3/2}/(2\sqrt{2})$, 在按 $n^{3/2}$ 归一化后具有均方收敛性。这证明了 Joos–Kühn 最优常数猜想的三角形情形

The sharp terminal leave in random triangle removal

189. 精确的圈-团 Ramsey 数。 证明了 Erdős–Faudree–Rousseau–Schelp 猜想: 对每个 $m \geq n \geq 3$ 都有 $R(C_m, K_n) = (m-1)(n-1) + 1$, 例外是 $R(C_3, K_3) = 6$ 。这是在完全图的每种红-蓝染色中强制出现红色 m -圈或蓝色 n -团的精确阈值

Cycle-clique Ramsey numbers

190. 有序二元矩阵的多项式删除失效。 用一个固定的 66×66 零—一模式否证了有序二元矩阵的多项式删除。矩阵可能需要大量二元元素改动才能变为无该模式的, 同时其副本密度却小于在该距离下提出的每种多项式界。副本保持行序与列序, 并同时匹配零与一

Polynomial removal fails for ordered binary matrices

191. Heilbronn 三角形问题中的幂次改进。 对每个充分大的 n , 构造出单位正方形中的 n 个点, 使得每个三角形的面积至少为 n^{-2+c} , 其中 $c > 0$ 为某个绝对常数。这否证了 Heilbronn 三角形问题中所猜测的几乎 n^{-2} 上界, 该问题问的是所确定的最小三角形能有多大

A power improvement in the Heilbronn triangle lower bound

192. Gopalan–Serpedin 猜想的一个反例。 否证了把布尔函数的线性 Fourier 系数与其多项式次数联系起来的所提出的平方根界。对每个 $C > 0$, 都存在一个取符号值的布尔函数 f 使得 $\sum_i \hat{f}(\{i\}) > C\sqrt{\deg(f)}$ 。因此它与各个输入比特的总带符号相关性能以任意因子超过所提出的界

Unbounded Violations of the Square-Root Degree Bound

代数

193. Serre 交重数猜想。 证明了：对任意正则局部环上的非零有限生成模，只要 $M \otimes_R N$ 具有有限长度且 $\dim M + \dim N = \dim R$ ，Serre 交重数 $\chi^R(M, N)$ 就严格为正。这解决了正性猜想，包括分歧的混合特征情形

[Positivity of Serre's Intersection Multiplicity](#)

194. Lech 重数猜想。 证明了：对非零 Noether 局部环之间的每个平坦局部同态都有 $e(R) \leq e(S)$ ，其中 e 为 Hilbert–Samuel 重数。这在所有维数与所有特征下解决了 Lech 猜想

[Lech's multiplicity conjecture](#)

195. 小 Cohen–Macaulay 模猜想的一个反例。 构造出一个 $\mathbb{C}$ 上三维完备 Noether 正规局部整环，它没有非零有限生成极大 Cohen–Macaulay 模。 $\mathbb{C}$ 上本质有限型的三维局部整环具有同样的性质，从而否证了小 Cohen–Macaulay 模猜想的整环形式

[A Complete Local Domain without a Small Cohen–Macaulay Module](#)

196. Kaplansky 零因子猜想的一个反例。 构造出一个有限表现无挠群 G ，其群代数 $\mathbb{F}_2[G]$ 具有非零零因子，从而否证了 Kaplansky 零因子猜想。该群具有有限二维分类空间

[A Torsion-Free Group Algebra with Zero Divisors](#)

197. 非 sofic 群与群环反例。 构造出一个有限表现无挠非 sofic 群，其 $\mathbb{F}_2$ 上的群代数不是直接有限的，从而在无挠情形下也否证了 Kaplansky 猜想。相伴的例子给出在所有构形上的单射而非满射的细胞自动机，反驳了 Gottschalk 的满射单射性猜想。另一个反例是一个整群环矩阵，它在有理群环上可逆，且其 Fuglede–Kadison 行列式严格介于零与一之间，从而否证了无限制的行列式猜想

[Torsion-free direct-finiteness counterexample](#) · [Characteristic two](#) · [Determinant](#) · [Odd characteristic](#)

198. 小有限维数猜想的一个反例。 构造出一个有限维复代数，其有限维模具有无界的有限投射维数。这否证了小有限维数猜想

[An algebra of infinite little finitistic dimension](#)

199. Auslander–Reiten、Tachikawa 与 Nakayama 猜想的反例。 构造出特征为二的有理函数域上的有限维代数，它们否证了 Auslander–Reiten 猜想与 Gorenstein 投射猜想，以及 Tachikawa 第二猜想。一个相伴的自同态代数还否证了经典、广义与强 Nakayama 猜想、Auslander–Gorenstein 猜想以及 Wakamatsu tilting 猜想。这些反例在基域的每个扩张下依然成立

[Auslander–Reiten counterexample](#) · [Tachikawa's second conjecture](#)

200. 特征零下的 Eisenbud–Green–Harris 与 lex-plus-powers。 在每个特征零域上证明了 Eisenbud–Green–Harris 猜想与 lex-plus-powers 猜想。任何包含正则序列、长度任意且次数至少为二的齐次理想，都容许一个 lex-plus-powers 理想，它具有相同的 Hilbert 函数且分次 Betti 数不更小

[Artinian lex-plus-powers Betti theorem](#) · [Commuting division-coefficient forms](#)

201. Kurosh 除环问题的一个反例。 构造出一个可数特征零除环，它在自己的中心上代数，并由中心上的两个元素生成，但在中心上具有无限维数。这否定地回答了关于局部有限性的 Kurosh 除环问题

[A Counterexample to Kurosh's Division-Ring Problem](#)

202. 分块 Alperin 权猜想。 对每个素数以及每个有限群证明了数值形式的分块 Alperin 权猜想：一个块中不可约 Brauer 特征标的个数等于其权的共轭类个数

[The Blockwise Alperin Weight Conjecture](#)

203. 域与离散赋值环上的 Donovan 猜想。 证明了 Donovan 猜想：在每个固定的特征 p 的代数闭域上，缺陷群阶有界的有限群的块只有有限多个 Morita 等价类，这对每个素数 p 成立。还证明了在每个固定的、剩余域为代数闭的完备混合特征离散赋值环上的整形式

[Donovan over algebraically closed fields](#) · [Integral Donovan over Witt vectors](#)

204. 偶 Spin 群的张量饱和。 证明了 $\text{Spin}(2n)$ ， $n \geq 2$ 的饱和因子为一：对三个和落在根格中的支配整权，若在任意公共正整数倍伸缩处存在不变量，则在原来的权处已存在不变量。这解决了 simply-laced 饱和猜想的 D 型部分

[Tensor saturation for even spin groups](#)

205. Saxl 猜想与万有张量平方。 证明了 Saxl 猜想：每个阶梯表示的张量平方都包含对应对称群的每个不可约复表示。更一般地，对每个 $n \notin \{2, 4, 9\}$ ， S_n 都有一个不可约表示，其张量平方包含所有不可约表示

[Universal tensor squares](#) · [Cyclic polytabloid proof](#)

206. 有限格表示：反例与不可判定性。 某些有限格不是任何有限代数的同余格，从而否定地回答了有限格表示问题。此外，没有算法能判定一个有限格是否具有这样的表示，或者它是否是某个有限群的全子群区间

[Characterization and undecidability](#) · [Negative solution](#)

207. ℓ^1 -Bass 与复 Bass 迹猜想。 对每个离散群证明了 ℓ^1 -Bass 猜想: $\ell^1(G)$ 上幂等矩阵的 Hattori–Stallings 迹支撑在有限多个有限阶共轭类上。相伴的代数结果对每个交换含么特征零整环上的无挠群证明了整 Bass 迹猜想与 Kaplansky 幂等猜想

[The \$\ell^1\$ -Bass Conjecture for Discrete Groups](#) · [The Bass trace conjecture and the characteristic-zero Kaplansky idempotent conjecture](#)

208. 有限 Benson–Etingof–Ostrik 猜想。 证明了: 代数闭域 k (特征 $p > 0$) 上每个有限对称张量范畴都容许到更高 Verlinde 范畴 Ver_{p^n} 的 k 线性、正合、忠实、强对称么半的纤维函子。其层级可以依赖于该范畴, 该定理包含特征二的情形, 从而解决了 Benson–Etingof–Ostrik 猜想的有限情形

[Fiber functors for finite symmetric tensor categories in positive characteristic](#)

209. Gersten 猜想的整反例。 否证了次数 3 与 5 的无限制整 Gersten 单射性。两个显式的、混合特征 $(0, 5)$ 的二维分歧正则局部环具有非零整 K 理论类, 这些类在其分式域上消失

[Integral Gersten counterexample](#) · [Degree-three Gersten counterexample](#)

210. 六次幂的 Foulkes 猜想与二次稳定化。 证明了 Foulkes 猜想的第六个情形: 对每个 $b \geq 6$ 与有限维复 V , $\text{Sym}^6(\text{Sym}^b V)$ 等变地嵌入 $\text{Sym}^b(\text{Sym}^6 V)$ 。更一般地, 对 $a \geq 2$ 与 $b \geq a(a-1)$, 典范乘法映射 $\text{Sym}^b(\text{Sym}^a V) \rightarrow \text{Sym}^a(\text{Sym}^b V)$ 是满射, 给出与维数无关的二次稳定化

[Sixth symmetric power](#) · [Quadratic stabilization](#)

概率与统计力学

211. 随机平面映射的几何、扩散与谱。 临界 Fortuin–Kasteleyn 平面映射在 $0 < q \leq 4$ 时收敛到 Liouville 量子引力球面, 在 $q > 4$ 时收敛到 Brownian 连续随机树, 从而建立了从曲面到树的几何相变。对于 FK–Ising 映射与生成树加权的映射, 平稳随机游走收敛到极限球面上的 Liouville Brownian 运动。FK–Ising 谱结果还给出了特征值与热迹的收敛, 其中使用了所述的 Brownian/LQG 输入

[Random Walks on Critical FK–Ising Maps and Liouville Brownian Motion](#) · [Spectral convergence for critical FK–Ising planar maps](#) · [A Linear Clock for Random Walk on Tree-Weighted Planar Maps](#) · [Subcritical conformal limits](#) · [Critical sphere at \$q = 4\$](#) · [FK and spanning-tree metric-measure limits](#) · [Brownian CRT limits for \$q > 4\$](#)

212. 平面首达渗流中无双向测地线及光滑极限形状。 证明了当四个权重的最小值具有有限二阶矩时, 具有独立同分布非负非原子边权的平面首达渗流不存在双向无穷测地线。对于指数权重, 极限形状严格凸且具有 C^1 边界。对任意形状参数与速率参数为正的 Gamma 分布, 可微性同样成立

[No bigeodesics](#) · [Strict convexity and differentiability](#)

213. 拟传递图上不存在无穷临界团簇。 对每个满足 $p_c < 1$ 的无穷连通局部分拟传递图上的键渗流, 解决了 Benjamini–Schramm 临界性猜想: 在临界概率处几乎必然不存在无穷团簇。该结果族还对 $\mathbb{Z}^3$ 上的最近邻键渗流与格点渗流建立了这一结论

[Cubic-lattice bond and site percolation](#) · [Quasi-transitive graphs at criticality](#)

214. Benjamini–Schramm 非唯一性猜想。 证明了在每个无穷连通局部分非顺从拟传递图上的 Bernoulli 键渗流中 $p_c < p_u$, 从而解决了 Benjamini–Schramm 非唯一性猜想。因此存在一个非空概率区间, 其中有无穷多个无穷团簇。一个更强的算子界还建立了临界三角形条件

[Nonuniqueness of percolation on nonamenable quasi-transitive graphs](#)

215. 平面 $O(n)$ 模型的有质量连续极限与精确质量渐近。 构造了二维最近邻 $O(3)$ 模型的典范连续极限: 一个具有唯一真空与正质量间隙的非高斯局部分相对论性理论。对于正方晶格 $O(4)$ 模型, 确定了完整转移间隙的精确首项渐近, $m_{\text{lat}}(\beta) \sim 32e^{\pi/4-1/2} \sqrt{\beta} e^{-\pi\beta}$ 。该结果族还证明了二维最近邻 $O(n)$ 模型在 $n \geq 3$ 且任意正温度下自旋关联的指数衰减

[O\(3\) massive continuum limit](#) · [O\(3\) isolated particle pole](#) · [Exact mass asymptotics for the two-dimensional O\(4\) lattice model](#) · [O\(4\) mass bounds](#) · [O\(n\) exponential decay](#)

216. 平面 XY 模型的临界对数修正与 BKT 标度。 对于正方晶格最近邻余弦 XY 模型, 证明了临界轴向关联 $C_{\beta_c}(r) \sim Ar^{-1/4}(\log r)^{1/8}$ 以及 Berezinskii–Kosterlitz–Thouless 本质奇异性 $\sqrt{\beta_c - \beta} \log \zeta(\beta) \rightarrow B$, 其中在自由盒热力学极限之后 $A, B > 0$ 。对于包含最近邻的有限方对称相互作用, 离散高斯高度在整个粗糙相 (包括其阈值处) 沿几何环面尺度收敛到高斯场。关于临界中心磁化与自旋场的结论在其所述的高度、重整化与场输入假设下依然成立

[The critical logarithmic correction for the planar XY model](#) · [Critical Center Magnetization in the Planar XY Model](#) · [The Critical Spin Field of the Planar XY Model](#) · [Essential Singularity of the Correlation Length in the Planar XY Model](#) · [Critical XY correlation exponent](#) · [Height and spin-field universality](#)

217. 低温 Sherrington–Kirkpatrick 涨落律。 对每个固定的逆温度 $\beta > 1$, 确定了零场高斯 Sherrington–Kirkpatrick 对数配分函数的涨落尺度与极限律。其方差渐近于 $c_\beta n^{1/3}$, 其中 $c_\beta > 0$, 证实了所预测的 $n^{1/6}$ 标准差尺度。精确的中心化与标准化给出了向一个唯一刻画非退化律的全序列收敛

[Free-energy limiting law](#) · [Fluctuation scale](#)

218. 弱相互作用与无序 Ising 模型的共形普适性。 正方晶格 Ising 模型的弱有限程方对称偶数多自旋扰动保持临界的体自旋与能量极限；弱方对称轮廓相互作用还给出弦 SLE_3 界面极限。在任意固定的有界非退化零均值分布的充分弱独立同分布键无序下，临界自旋界面在环境上依概率收敛到同一极限律

Quenched SLE_3 limits for general weak random-bond Ising models · Quenched SLE_3 Universality for the Weak Random-Bond Ising Model · Logarithmic Relative Fluctuations in the Weakly Disordered Planar Ising Model · Bulk correlation universality · SLE_3 universality · Stopping-band resolution

219. 带弱无序的随机正则图的 GOE 普适性。 对每个固定的度 $d \geq 3$ ，均匀简单随机 d 正则图的体邻接特征值点过程收敛到高斯正交系综律，立方图情形亦然。在同一固定能量下，这种普适性在任意固定的充分弱独立同分布均匀对角无序下依然保持，且在整个严格位于干净谱边缘内部的紧带中成立

Fixed-energy universality for weak Anderson disorder on random regular graphs · GOE bulk universality for fixed-degree random regular graphs

220. 随机环境中的方向性零—一律与弹道性。 在 $\mathbb{Z}^d$ 上， $d \geq 3$ ，对于 iid 严格椭圆最近邻环境，以及在一致椭圆性下的平稳遍历有限程相依环境，方向性逃逸的概率为零或一。在 $d \geq 2$ 的 iid 一致椭圆环境中，几乎必然的方向性瞬变蕴含一个在该方向上投影为正的确定性极限速度，从而解决了弹道性猜想

A directional zero-one law for finite-range-dependent random environments · Strict-ellipticity zero-one law · Directional transience implies ballisticity

221. 稀释自旋玻璃的 Mézard–Parisi 公式。 证明了满足 Panchenko–Talagrand 因子分解与正性假设的 Poisson 稀释偶元数 Ising 模型的 Mézard–Parisi 层级空腔公式，且仅需一阶矩可积性。极限自由能等于有限深度层级试探律的下确界。这包括 Viana–Bray 模型、对称稀释偶自旋模型，以及带权软偶 K 可满足性

The Mézard–Parisi formula for diluted spin glasses

222. 感知机自由能与微观堵塞。 确定了具有有界 Borel 对数势的高斯 Ising 感知机与具有有界连续势的高斯球面感知机在每个正样本密度下的有限温度变分自由能。一个球面推广处理具有紧极限奇异值分布且无离群值的双正交不变无序。在间隔为 -1 时，二次惩罚球面模型具有锐利的可行性阈值以及极限间隙律与力律，其中系统规模、零温度与临界密度按此顺序取极限

Ising perceptron free energy · Negative spherical perceptron jamming · Bi-orthogonally invariant disorder · Spherical perceptron free energy

223. 方格点阵随机簇界面的共形极限。 证明了临界方格点阵随机簇界面的弦 SLE_κ 极限在 $0 < q \leq 4$ 时成立，其中 $\kappa = 4\pi / \arccos(-\sqrt{q}/2)$ ：在所述的带标记边界逼近下， $q \geq 1$ 时允许有界 Jordan 区域， $q < 1$ 时允许光滑 Jordan 区域。对于 $1 \leq q \leq 4$ ，完整的嵌套平面圈收敛到 CLE_κ

FK interfaces and nested loops ($1 \leq q < 4$) · Self-dual interfaces ($q < 1$) · Quenched SLE Universality for Weakly Disordered FK–Ising Interfaces · Thermal FK–Ising interfaces and massive SLE · Natural Occupation Measures for Critical Square-Lattice FK Interfaces · Conformal Limits of Critical Square-Lattice Random-Cluster Interfaces

224. Voronoi 渗流的临界与近临界普适性。 证明了每个有界 Jordan 四边形中退火临界 Poisson–Voronoi 横穿概率的 Cardy 公式。在每个模型都用其自身的单位正方形期望枢轴数归一化后，有理多边形四边形的条件联合近临界横穿阈值律在环境概率意义下收敛到三角点阵参考律。这建立了横穿阈值的淬火近临界普适性

From critical crossings to quenched near-critical universality in Voronoi percolation · A Pivotal Amplitude for Voronoi Percolation from Cardy’s Formula · Cardy’s formula for critical Poisson–Voronoi percolation

225. 平衡六顶点模型的高斯自由场极限。 具有 $a = b = 1$ 与 $0 < c \leq 2$ 的平衡方格点阵六顶点高度场收敛到高斯自由场，包括在端点 $c = 2$ 处。平面态由平衡环面极限定义。对于单位高度增量与 Green 核 $-(2\pi)^{-1} \log|x - y|$ ，精确的方差乘数为 $1/\arcsin(c/2)$

The Gaussian free field limit of the balanced six-vertex model with variance multiplier $1/\arcsin(c/2)$

226. 半平面中的双二聚体 CLE_4 猜想。 解决了双二聚体标度极限猜想的半平面 Temperleyan 形式：由 Temperleyan 方格点阵的两个独立二聚体覆盖构成的完整圈系综收敛到嵌套 CLE_4 。收敛在无参数化曲线的意义下匹配每个宏观圈，将圈可观测量的收敛提升为圈本身的收敛

The curve scaling limit of half-plane double dimers

227. Sherrington–Kirkpatrick 模型中的动力学相变。 对于零场高斯 SK 热浴动力学（每个自旋速率为一的更新），证明了在 $\log n$ 尺度上对固定 $0 \leq \beta < 1$ 的最坏初态截断、混合时间 $n^{2/3+o(1)}$ （在 $\beta = 1$ 时），以及 $\beta > 1$ 时从 Gibbs 采样的固定初始构型出发的拉伸指数混合，均在无序上依概率成立。在临界点处，经重标度的平稳与淬火自相关过程对高斯与 Rademacher 无序具有普适随机极限；淬火极限松弛到平稳极限

Universality of critical quench autocorrelations in the Sherrington–Kirkpatrick model · Functional universality of critical SK autocorrelations · High-temperature spectral gap · High-temperature cutoff · Critical slowing down · Typical-start stretched-exponential barriers · Low-temperature typical-start upper bound · Critical mixing

228. 径向对势的连续统相变。 构造了具有一阶相变的三维经典粒子的稳定、依赖距离的对相互作用：正则自由能在某一逆温度处、在一个开密度区间上具有导数跃变。其中一个势具有发散的排斥核；另一个有界连续并具有可积幂律尾部，实现了 Simon 连续统问题中所寻求的那类相变

Temperature singularity · Algebraic-decay phase transition

229. 尖锐的三态与四态重构阈值。 证明了精确重构阈值 $d\lambda^2 > 1$ (在等号处不发生重构), 适用于正则树 ($d \geq 2$) 以及可观测 Poisson 树 (均值分别为 $d > 1$ 与 $d > 0$) 上的三态对称与四态铁磁广播, 其中 Poisson 优势的取平均不附加存活条件。三态定理允许 λ 取两种符号, 并给出对称三社区随机块模型的精确弱恢复阈值

The Reconstruction Threshold for the Ferromagnetic Four-State Potts Model · A Capacity Criterion for Four-State Potts Reconstruction on Trees · The exact reconstruction threshold for the three-state symmetric channel

230. SLE 的精确 Hausdorff 测度。 对弦 SLE_κ , $0 < \kappa < 8$, 解决了 Schramm 的 Hausdorff 测度问题。显式的规范函数 $r^d (\log \log(1/r))^{(2-d)/2}$, $d = 1 + \kappa/8$, 以概率 1 给每个迹线段 $\gamma([s, t])$ ($0 < s < t < \infty$) 赋予正的有限测度, 并给每个有界圆盘中的迹赋予有限的期望测度

Exact Hausdorff gauge · Explicit exact Hausdorff gauge

231. 自由均匀生成森林是 IID 的因子。 在每一个无限连通、局部有限、简单无权图上, 自由均匀生成森林都是独立顶点标号的因子, 且由一个不使用根点的同构等变规则实现。每个可数群上的平移不变强 Rayleigh 二元过程, 包括具有 Hermitian 正压缩核的不变行列式过程, 也都是 IID 的因子

The free uniform spanning forest is a factor of IID

232. Lipschitz 高度的高斯场与 SLE 界面。 对有界光滑单连通区域上的三角格点高度模型, 证明了其高斯自由场极限: 增量取 $0, \pm 2$ 的均匀奇高度配以两弧边界值 ± 1 , 以及以固定 $x \in [1/\sqrt{2}, 1]$ 加权的零边界整数 Lipschitz 高度。均匀实值 Lipschitz 高度也收敛到一个高斯场; 在调谐后的对边振幅下, 其界面收敛到弦 SLE_4 , 从而确立了 Schramm 关于实值场/界面的预测

Weighted integer heights · Integer heights with two-arc boundary · Uniform real Lipschitz surfaces

233. 临界 Ashkin–Teller 的联合标度极限。 确定了整条临界线上 Ashkin–Teller 高度与两个完整流簇族的联合标度极限, 包括四态 Potts 端点。在具有容许格点逼近以及 wired 原始边界/自由对偶边界的有界 Jordan 区域中, 高度收敛到所预测的高斯自由场, 而簇收敛到该场的典范递归集, 并保留每一层嵌套深度

The joint scaling limit of critical Ashkin–Teller currents

234. 正交不变 Ising 自旋玻璃的全温度压强。 给出了正交不变 Ising 自旋玻璃在每个固定温度下极限压强的精确变分公式, 既几乎必然成立也按期望成立。耦合矩阵是一个确定性谱的 Haar 随机旋转, 该谱收敛到具有紧支撑的分布律, 且极值特征值收敛到其支撑的边缘。令温度趋于零, 即得零场基态能量

All-temperature pressure for orthogonally invariant Ising spin glasses

235. 随机 SAT 的阈值、精确方差与可计算性。 对以有放回抽样得到的独立均匀带符号正常子句构成的随机 k -SAT, 证明了对每个固定的 $k \geq 3$ 都存在有限正的极限阈值与命中时间方差 $\Theta_k(n)$, 并证明了 3-SAT 阈值的可计算性。我们确认 Gaia Carenini 在其同期的 ECCC TR26-229 (于 2026 年 10 月 5 日公开) 中解决阈值存在性猜想这一工作的优先权; 本结果族给出了另一个证明以及更精确的方差与可计算性结果

Fixed-clause-size limiting threshold · Linear Variance of the Random 3-SAT Hitting Time · Random k -SAT hitting-time variance · Computing the random 3-SAT threshold

236. 树上自由 Ising 态的 IID 因子阈值。 确定了无限 d -正则树上零场铁磁 Ising 自由态何时是独立顶点标号的因子: 当且仅当 $\tanh \beta \leq (d-1)^{-1/2}$ (包含取等情形), 其中 $d \geq 3$ 且 $\beta \geq 0$ 。该构造不使用根点, 且对每个固定的树自同构几乎必然等变, 从而解决了 Lyons 问题的铁磁情形

The sharp factor-of-IID threshold for the free Ising model on regular trees

237. 蜂窝格点游走的四分之三直径指数。 证明了 Nienhuis 所预测的四分之三指数的直径形式: 蜂窝格点上均匀选取的 n 步自回避游走的直径为 $n^{3/4+o(1)}$ 。其局部质量与覆盖数的指数为 $4/3$ 。这些估计对每个充分大的固定长度都成立, 同时在各个尺度上一致成立, 并具有任意高的多项式概率

Radial transfer and polygon length laws · Chords with prescribed boundary endpoints · Cylinder loop weights and planar nesting · Mass and covering exponents for fixed-length walks · Signed cylinder propagation · Logarithmic bridge-length windows · Marked polygons and one-arc bounds · Disk transfer and confined bridge mass · Polynomial vacuum representations · Renewal and changes of law · Critical strip-crossing mass · Finite bridge moments · Cap-selected amplitudes and triangle chords

238. Thorp 洗牌的最优对数混合。 证明了 Thorp 洗牌在 $\Theta(\log N)$ 次物理洗牌内使 $N = 2^d$ 张带标号的牌随机化, 从而解决了二的幂牌组大小下的最优混合阶问题。收敛是在全变差意义下、从最坏初始排列出发的, 并且涉及整个排列, 而不只是单张牌的位置

Optimal-order mixing of the Thorp shuffle · Random coordinate frames · Partial-information Fourier bounds · Deterministic-sweep information · Permutations with revealed switching · Routing and representation contraction · Row–column symmetry and sweep contraction · Random-subspace tests and trace smoothing · Compatibility entropy and spectrum · Signed tensor densities and diagram budgets · Conditional sweeps and analytic transfer · Strict four-row permanent inequality

239. 对称符号矩阵的精确奇异性速率。 确定了对角线及其上方元素独立的对称随机符号矩阵的精确指数奇异性速率。均匀符号给出 $\Pr(\det A_n = 0) = (1/2 + o(1))^n$; 对固定偏置 $p \in (0, 1) \setminus \{1/2\}$, 速率为 $(p^2 + (1-p)^2 + o(1))^n$ 。在有偏情形下, 相等的行达到该速率

The sharp exponential rate of singularity for symmetric Bernoulli matrices · The sharp singularity rate for biased symmetric sign matrices

数理逻辑

240. Shelah 的最终范畴性猜想。 在 ZFC 中证明 Shelah 的最终范畴性猜想：对 Löwenheim–Skolem 数的每个界，存在一个一致的阈值，使得抽象初等类在该阈值之上的某个基数具有范畴性，便蕴含其在该同一尾部中处处具有范畴性。范畴性指在给定基数下同构意义下的唯一性。在连续统假设下，所提出的特定 Hanf 阈值未必充分

[CH threshold obstruction](#) · [Eventual categoricity](#)

241. Turing 度的刚性。 Turing 度的每个序自同构都是恒等映射，从而解决了它们的刚性问题。因此，度上任何非平凡的重新标号都不能保持相对可计算性给出的序

[Rigidity of the Turing degrees](#)

242. 单重丢番图表示。 每个由自然数的元组构成的递归可枚举集都有一个丢番图表示，使得对每个属于该集的元素恰有一个辅助解，而对不属于该集的元素没有辅助解。这证明了单重猜想，从而证明了有限重猜想。即便承诺至多一个解，非负整数上的丢番图可解性仍然是不可判定的

[Single-fold Diophantine representations](#)

243. 无选择计数不能刻画多项式时间。 证实了 Blass–Gurevich–Shelah 不可刻画猜想： $\mathbb{F}_3$ 上线性系统的一致性定义了无序有限结构上的一个多项式时间查询，而无选择多项式时间带计数不能表达它。另一项结果表明，加入见证对称选择会严格增强表达能力。这两个分离对完整的计数形式体系均成立，允许任意有限秩的遗传有限集

[Failure to capture polynomial time](#) · [Witnessed symmetric choice](#)

244. 分拆原理不蕴含选择公理。 假设 ZF 相容，构造一个模型，其中每个集合的满射像都单射入该集合，然而选择公理不成立。对序数索引族的选择仍然成立。从 ZFC 的任意可数传递模型出发，另一项构造给出具有这些性质的传递对称扩张，且不含底模型元素的新可数序列

[The Partition Principle does not imply Choice](#)

245. β -Barendregt–Geuvers–Klop 猜想。 证明对每个纯类型系统，弱规范化都蕴含强规范化：若每个有效语境中的每个合法表达式都有 β -范式，则每个 β -归约序列都终止。这解决了 β -Barendregt–Geuvers–Klop 猜想，其中包括非函数式规则与开放语境

[Weak and strong normalization in pure type systems](#)

群论

246. Cannon 猜想。 每个边界同胚于 S^2 的字双曲群都允许一个带有限核的、在双曲三维空间上的真余紧等距作用，由此证明了 Cannon 猜想。因此每个无挠的这种群都是闭双曲三维流形的基本群

[A Modulus Proof of Cannon’s Conjecture](#)

247. 一个无限的有限表示剩余有限 2 群。 构造出一个无限的有限表示剩余有限群，其所有元素的阶都是有限的 2 幂，从而即使在这一类群中也对有限表示 Burnside 问题给出否定回答。该构造还给出一个无限维的有限表示诣零结合 $\mathbb{F}_2$ 代数以及一个有限表示的无限维代数单位化，对相应的幂零性与 Kurosh 有限性问题给出否定回答

[An infinite finitely presented residually finite 2-group](#) · [An infinite finitely presented periodic group](#)

248. Thompson 群 F 是非顺从的。 证明了 Thompson 群 F ，即区间上二进分段线性同胚构成的群，是非顺从的，从而解决了其长期未决的顺从性问题

[Thompson’s group \$F\$ is nonamenable](#)

249. Eilenberg–Ganea 的一个有限生成反例。 构造出一个有限生成剩余有限群，其整系数上同调维数为二而几何维数为三，从而否证了 Eilenberg–Ganea 猜想。它没有二维分类空间，即使允许无限多个胞腔也不行

[A finitely generated counterexample to the Eilenberg–Ganea conjecture](#)

250. Boone–Higman 猜想与高维有限性。 一个有限生成群具有可判定字问题，当且仅当它嵌入某个有限表示单群，由此证明了 Boone–Higman 猜想。目标群可以具有类型 F_∞ ：即一个在每一维都只有有限多个胞腔的分类空间。单个 F_∞ 型群还可以包含每一个有限表示群

[Finite algebraic envelopes](#) · [Simple \$F_\infty\$ overgroups](#) · [Universal \$F_\infty\$ group](#)

251. 顺从性、可酉化性与 Ulam 稳定性。 对所有离散群解决了 Dixmier 问题：顺从性等价于每个一致有界的 Hilbert 空间表示都相似于一个酉表示。对可数离散群，顺从性还等价于强 Ulam 稳定性：足够精确的酉近似表示在算子范数下一致地接近于同一（可能无限维的）Hilbert 空间上的真正表示

[Unitarizability implies amenability for discrete groups](#) · [Strong Ulam Stability Characterizes Amenability](#)

252. 一个非剩余有限的无挠双曲群。 构造出一个非剩余有限的无挠字双曲群，对剩余有限性问题给出否定回答。存在一个固定的非单位元，它在任意交换域上的任何有限维线性表示下都被消去，因此该群在任何这样的域上都不是线性的

[A torsion-free hyperbolic group that is not residually finite](#)

253. 一个无限的有限表示单顺从群。 构造出一个无限的有限表示单顺从群，从而回答了这些性质能否同时出现这一长期未决的问题

[An infinite finitely presented simple amenable group](#)

254. Artin 群的分类空间与几何障碍。 每个有限秩 Artin 群的 Salvetti 复形都是非球面的，由此证明了 Artin $K(\pi, 1)$ 猜想。其抛物子群的任意交仍是抛物的，由此证明了抛物交猜想。存在一个显式的 Artin 群，它在任何非空真 CAT(0) 空间上都不允许真余紧等距作用

[Artin \$K\(\pi, 1\)\$ · No geometric CAT\(0\) action · Parabolic intersections](#)

255. 虚拟多循环群的拟等距刚性。 证明了每个与有限生成虚拟多循环群拟等距的有限生成群都是虚拟多循环的，从而解决了 Eskin–Fisher–Whyte 格识别猜想。等价地，一个与连通单连通可解 Lie 群中的格拟等距的群，在某个（可能不同的）此类 Lie 群中虚拟地是一个一致格

[Quasi-isometric recognition of virtually polycyclic groups](#)

256. 关于群上方程的 Howie 猜想。 证明了任意群上每个有限方程组，只要其指数和矩阵在 $\mathbb{Q}$ 上具有满行秩，就在某个超群中有同时解，从而解决了 Howie 猜想。系数群嵌入到所给出的商群中。一篇配套论文证明了 Kervaire 猜想：添加一个生成元和一个关系式不能使非平凡群变成平凡群

[Nonsingular systems of equations over arbitrary groups · The Kervaire theorem for groups](#)

257. 一个不存在几何 CAT(0) 作用的双曲群。 否定了每个字双曲群都是 CAT(0) 群这一命题。构造出一个具有有限分类空间、但在任意维数下都不存在对任何真完备 CAT(0) 空间的真余紧等距作用的群

[A hyperbolic group with no geometric CAT\(0\) action](#)

258. 单关系群的 Gersten 猜想。 证明了 Gersten 猜想：每个不含 Baumslag–Solitar 子群 $BS(m, n)$ （其中 $m, n \neq 0$ ）的有限生成单关系群都是字双曲的。它还证明了每个字双曲的单关系群都是虚拟紧特殊的 Baumslag–Solitar-free one-relator groups · Virtual compact specialness

259. 一个没有固定代价的群。 构造出一个有限生成群，它有两个代价不同的本质自由保概率测度作用，从而对一般的固定代价问题给出否定回答。其 Bernoulli 作用的代价有界地远离一，而一列有限高度扩张的代价趋于一

[A group without fixed price](#)

数学物理

260. 时空 Penrose 不等式与刚性。 在主导能量、弱未来捕获、正包围面积以及所述的衰减假设下，对每个空间维度 $n \geq 3$ 中的光滑单端渐近平坦初始数据，证明了尖锐的包围面积时空 Penrose 不等式。它利用最小包围面积给出不变 ADM 质量的下界，并在额外的视界假设下具有等号刚性。荷电的上面积界处理了双子荷三维数据；高维纯电推广使用了匹配的中性定理

[Three-dimensional charged inequality · Higher-dimensional charged reduction · Enclosing area, charge, and rigidity · Kerr–Newman inequality · Electromagnetic tails · Nonmaximal anti-de Sitter inequality · Maximal asymptotically hyperbolic inequality · Local Schwarzschild–anti-de Sitter inequality · Numerical spacetime · Riemannian endpoint · Equality and rigidity · Boundary graphs · Bondi–CKS](#)

261. Anderson 模型中的局域化与离域化。 解决了具有独立均匀格点势的格点 Anderson 模型所预测的谱对比。在二维中，每个正的无序强度都几乎必然给出纯点谱。在每个固定的维度 $d \geq 3$ 中，足够弱的正无序都在一个具有非零谱权的固定开区间上给出纯绝对连续谱

[Absolutely continuous spectrum · Pure-point spectrum](#)

262. 尖锐的一维 Lieb–Thirring 不等式。 对 $1/2 < \gamma < 3/2$ 与满足 $\int \text{tr}(W^{\gamma+1/2}) < \infty$ 的任意有限矩阵势 $W \geq 0$ ，证明了尖锐的一维 Lieb–Thirring 不等式：最优常数是标量单束缚态值，与矩阵大小无关。所有等式情形都是在同一个常数酉基下，由具有独立尺度与中心的标量 sech^2 孤子以及零通道构成的直和 Equality cases in the sharp one-dimensional matrix Lieb–Thirring inequality · Sharp one-dimensional Lieb–Thirring inequalities for matrix potentials · Sharp one-dimensional Lieb–Thirring constants

263. 电离猜想与广义电离猜想。 对于具有两个电子自旋态的全非相对论性 Coulomb 模型，证明了具有 M 个电荷至少为一的固定原子核和总电荷 Z 的分子严格束缚至多 $Z + CM$ 个电子。中性原子的第一电离能以及包含除期望的半电子外全部电子的半径具有通用的正上界与下界。移除 m 个电子的能量代价当 $m \rightarrow \infty$ 且 $Z/m \rightarrow \infty$ 时具有 Thomas–Fermi 渐近，中性原子的外半径具有相应的迭代极限渐近，其中先取 $Z \rightarrow \infty$

[Uniform excess charge and outer radius · Generalized ionization energies · Generalized outer-electron radii](#)

264. 两端 Kerr 数据附近的强宇宙监督。 证明了在每个固定的旋转次极端 Kerr 桥附近的局部强宇宙监督。光滑完全两端渐近平坦真空数据的加权光滑邻域的一个稠密 G_δ 子集具有完整的极大全局双曲发展，且不存在弱联络局部平方可积的未来连续非退化延拓。不施加任何对称性；延拓不必满足真空方程

[Future inextendibility, \$L^2\$ connection · \$C^1\$ future inextendibility · \$C^2\$ future inextendibility](#)

265. 二维有能隙面积律。 对任意有限诱导正方格点区域上有限程哈密顿量的唯一基态，仅使用一致的全系统谱隙与局部相互作用界，证明了熵面积律。在开的 $L \times L$ 方格上，一致有能隙的最近邻基态还允许具有多项式键维数的投影纠缠对态近似，其全局向量误差至多为 L^{-1}

Two-dimensional area law · Polynomial PEPS approximation

266. 六维中恰有三个互相无偏基。 证明了 $N(6) = 3$ ，从而解决了 Zauner 的六维互相无偏基猜想： $\mathbb{C}^6$ 中存在三个这样的基，但不可能有四个。该排除是在所述的 binary64 算术与编译器条件下完整的可验证计算。一个独立的配套工作证明了六阶复 Hadamard 矩阵在 Tao 的三次等价类之外的 Matolcsi–Ruzsa–Weiner Fourier 消失猜想

Maximum number of bases · Exact Fourier certificates

267. 正温度 Bose–Einstein 凝聚与量子耗尽。 对三维硬球气体的精确正则 Gibbs 态证明了 Bose–Einstein 凝聚：每个固定的排斥距离与足够小的固定密度都允许一个与体积无关的严格正温度，使得在热力学极限下凝聚体占比为正。在零温度下，对硬球以及散射长度为正的固定有界非负径向有限程势，证明了 Bogoliubov 领头量子耗尽律，其中先取热力学极限再取稀薄极限

Bose–Einstein condensation at positive temperature in the dilute hard-sphere gas · Quantum Depletion and Momentum Distribution in the Dilute Hard-Sphere Bose Gas · Quantum Depletion for Fixed Bounded Repulsive Potentials · A density-uniform condensate bound for dilute Bose gases · Ground-state condensation in the dilute hard-sphere gas

268. 自旋为 1 的 Haldane 能隙。 对偶数周期环上的纯反铁磁 Heisenberg 链证明了自旋为 1 的 Haldane 能隙猜想：谱隙随链增长一致保持为正。一个配套工作对端点场 $h = 3/5$ 的奇数开链建立了能隙，并给出了具有拓扑指标 -1 的边界选择的无穷体积态

Periodic Haldane gap · Boundary-field gap

269. Laughlin 间隙与标量无序下的稳定性。 证明了在圆球上填充因子为 $1/3$ 时、完整 V_1 相互作用的费米型 Laughlin 谱间隙猜想。唯一基态在充分弱的有界实标量单体势投影到最低 Landau 能级后仍保持一致的间隙。间隙与无序阈值都对所有充分大的粒子数以及所有归一化的势剖面一致

Uniform Stability of the Spherical Laughlin Gap · A Fock-space inequality and the Laughlin spectral gap

270. BFSS 模型的阈值束缚态与正能量束缚态。 证明了未形变的相对 $SU(N)$ BFSS 模型对每个有限 $N \geq 2$ 恰好有一个可归一化的零能量态，从而解决了阈值束缚态猜想。对于 $SU(2)$ ，一篇配套论文证明了无穷多个具有无界能量的可归一化正能量本征态，这与原始 BFSS 论文中关于 $N = 2$ 时不存在额外束缚态的论断相矛盾

The unique threshold bound state of the $SU(N)$ BFSS model · Positive eigenvalues of the relative $SU(2)$ BFSS Hamiltonian

271. Bloch 定律与自发铁磁序。 对每个正量子自旋的三维量子 Heisenberg 铁磁体，证明了带精确系数的 Bloch $T^{3/2}$ 定律，允许支集生成 $\mathbb{Z}^3$ 的非负对称有限程耦合。热力学极限先于零场导数与低温极限。该结果族还证明了任意维数 $d \geq 3$ 下最近邻模型的自发磁化，并确定了三维最近邻耦合的首个格点修正 Bloch's Law for Finite-Range Heisenberg Ferromagnets in Three Dimensions · The first lattice correction to Bloch's law · The spherical magnetization law for the three-dimensional quantum Heisenberg ferromagnet · Spontaneous magnetization in the quantum Heisenberg ferromagnet

272. 无密钥的纠缠与 PPT 平方猜想。 在 $\mathbb{C}^{10} \otimes \mathbb{C}^{10}$ 上构造了一个纠缠态，对所述几乎必然完成的局域操作协议其可蒸馏密钥为零。这些协议允许联合局域处理与经过认证的双向公开通信，没有其他共享私有资源，窃听者持有输入纯化与公开记录。 $M_{21}(\mathbb{C})$ 上一个保迹的 PPT 信道其平方不是破坏纠缠的，从而否证了 Christandl 的 PPT 平方猜想

Entanglement with zero distillable secret key in local dimension ten

273. 熵光子数不等式。 对任意有限模式数下两个独立有限能量玻色输入的分束器混合，证明了熵光子数不等式：输出的熵光子数至少是各输入按透射率加权的平均值。允许每个输入内部存在任意纠缠，且乘积热输入即使熵不同也取到等号

The entropy photon-number inequality

274. QAC⁰ 的 Moore 奇偶性猜想。 在测量输出模型中解决了 Moore 的奇偶性猜想：具有任意单量子比特门、无界元数 Toffoli 门与多项式多个总量子比特的常数深度量子线路，无法以任何固定的正最坏情形优势计算奇偶性。辅助比特初始为零，测量一个输出量子比特，其余寄存器可以全部丢弃。Xu–Li 的归约对严格多数给出了同样的有界误差障碍

Product-projection localization · Regular trajectories and pruning

275. 连续统 Coulomb 能量的 QMA 困难性。 证明了在三维中近似电子 Coulomb 能量下确界是 QMA 困难的，其中极小化遍及完整的带自旋费米子连续统空间。即使只有位于互异有理位置的单位电荷原子核、多项式多个电子以及至少为一的能量阈值间隔，确定性的多项式时间归约仍然成立

Binary nuclear charges · Unit nuclear charges

276. 广义振幅阻尼的经典容量。 确定了每个量子比特广义振幅阻尼信道的无辅助经典容量，包括所有阻尼参数与热参数。一个显式的一元优化给出该容量，它由具有集体译码的独立二态信号系综达到。Holevo 容量、最小输出熵与正则化经典容量在与任意有限维量子信道做张量积时都是可加的

Classical capacity and entropy inequalities for generalized amplitude damping

277. 纠缠博弈的阈值重复。 对每个有限二人一轮博弈证明了指数级阈值重复：若其纠缠值为 $v < 1$ ，则在 k 次独立重复中赢得至少 $v + \delta$ 比例的概率随 k 指数衰减，其中 $0 < \delta < 1 - v$ 。允许任意联合有限维纠缠策略与相关问题分布

Threshold parallel repetition for finite-dimensional entangled games

278. Kohn–Sham 系综表示的失效。 构造了一个三电子 Coulomb 分子，其两个原子核带相等的正整数电荷，它的绝对基态密度不能由 $L^{3/2}(\mathbb{R}^3) + L^\infty(\mathbb{R}^3)$ 中单个实自旋无关局域势给出无相互作用基态系综表示。这否证了该势类下的 Kohn–Sham 系综可表示性；所需的核电荷以非数值方式给出

A Coulomb ground-state density without Kohn-Sham ensemble representation

279. 固定有限门集上的精确量子因式分解。 给出了一个多项式时间的均匀量子线路族，它以概率一输出每个整数的完整素因数分解。门数与量子比特数都是输入长度的多项式，且一个固定的有限门集即已足够

Exact quantum factoring over a fixed finite gate set

280. 强有理酉顶点算子代数的强局域性。 证明了强局域性猜想的强有理情形：每个单的酉强有理复顶点算子代数都生成一个完全有理共形网。其单模都是可酉化的，其表示范畴作为辫酉张量范畴与网的有限指标扇区一致

Strongly rational unitary vertex operator algebras and conformal nets

281. SK 模型的 QAOA 最优性。 证明了当系统规模先于线路深度趋于无穷时，QAOA 逼近高斯零场 Sherrington–Kirkpatrick 模型的基态能量。对每个精度，有限深度且与规模、无序无关的确定性角度即可达到所需的极限每自旋期望能量。这还在大度随机正则图上给出首阶最优期望 MaxCut 值，其中规模先于度趋于无穷

QAOA attains the SK ground-state energy in the thermodynamic-first limit · Full support of the zero-temperature Sherrington-Kirkpatrick order parameter

282. 四维量子场论中标度到共形的增强。 在所述有界局部网与场重构假设下，证明了对于具有有限重数的离散下有界标度谱、有限标度支集与物理局域标度流的四维酉正能量理论，标度对称性蕴含局域共形对称性。应力张量具有保持时空荷不变的迹零改进。该结论涉及局域 Ward 恒等式，而不是整个网上的整体共形作用

Scale and conformal symmetry in four-dimensional operational quantum field theory

283. 由布尔预言机出发的多项式时间、常数误差酉合成。 解决了常数误差的 Aaronson–Kuperberg 酉合成问题：在选取合适的布尔预言机之后，一个均匀多项式规模的量子预言机线路以 diamond 范数误差 $1/2$ 逼近每个 n 量子比特酉信道。门数、量子比特数、预言机调用次数与查询长度都是多项式有界的。依赖目标的预言机可以有不受限制的真值表；并不断言其高效的经典构造

Polynomial-Time Unitary Synthesis from a Boolean Oracle

284. 最优的随机化–量子查询指数。 证明了全布尔函数的通用界 $R(f) = O((1 + Q(f))^4)$ 在指数意义下是最优的，排除了任何更小的幂次，并否证了所猜测的三次关系。这里 R 与 Q 分别是误差至多为 $1/3$ 的随机化与量子最坏情形比特查询复杂度；查询之间的计算不受限制

A Nearly Quartic Separation Between Randomized and Quantum Query Complexity

算子代数

285. Baum–Connes 与 Kadison–Kaplansky 的反例。 通过有理单射性的失效以及装配映射满射性的另一失效，否定了无系数的约化 Baum–Connes 猜想。一个有限生成无挠的例子见证了单射性的失效。另外，一个无挠群在其约化群 C^* -代数中具有非平凡投影，从而否定了 Kadison–Kaplansky 猜想

Baum–Connes injectivity · Kadison–Kaplansky counterexample · Irrational-trace Baum–Connes counterexample

286. 格 von Neumann 代数的算术刚性。 分类了与特征零局部域上具有性质 (T) 的格可公度的 ICC 群的标量扭群因子与任意 ICC 群因子之间的有限指标双模。每个这样的双模都是有限指标子群同构与有限维射影表示所产生的模型的有限和的直和项。该分类还在所述的稳定等价意义下恢复了群、标量上闭链与放大尺度

Twisted finite correspondences · Arithmetic category and stable recovery

287. 所有非交换自由群因子都同构。 解决了自由群因子同构问题： $L(\mathbb{F}_2) \cong L(\mathbb{F}_3)$ ，从而所有插值自由群因子，包括 $L(\mathbb{F}_\infty)$ ，都同构。它们的共同因子具有基本群 $\mathbb{R}_{>0}$

An isomorphism of the free group factors

288. Kadison 相似性猜想。 证明了 Kadison 相似性猜想：从单位复 C^* -代数到 Hilbert 空间上算子的每个有界复线性单位代数同态，在经过一个有界可逆算子共轭之后都成为 $*$ -同态

Kadison’s similarity theorem through uniform derivation estimates

289. 强 Kadison–Kastler 猜想。 证明了同一 Hilbert 空间上足够接近的单位 von Neumann 代数可由任意接近恒等元的酉算子共轭，其容忍度由单位球之间算子范数距离中的一个普适常数给出。反例表明，对于单侧近包含，接近恒等的共轭会失效，并且任意接近的范数可分 C^* -代数不必在环境空间上酉共轭
[Universal strong Kadison–Kastler stability](#) · [Near Inclusions of von Neumann Algebras Without Small Spatial Embeddings](#) · [Close Separable \$C^*\$ -Algebras Without Spatial Conjugacy](#)

290. Connes 双中心化子猜想与相对双中心化子。 对于每个具有可分预对偶的 III_1 型因子以及每个忠实正规态，证明了 Connes 双中心化子猜想。更一般地，对于具有可分预对偶且容许忠实正规条件期望的每个 von Neumann 代数包含 $N \subset M$ ，构造出可均的期望子代数 $P \subset N$ 使得 $P' \cap c(M) = N' \cap c(M)$ ，从而解决了相对双中心化子猜想

[Core-commutant preservation](#) · [Modular spectral averages](#)

291. Toms–Winter 与等变 Jiang–Su 稳定性。 证明了可数离散可均群在单、可分、单位、无限维、核、稳定有限的 Jiang–Su 稳定 C^* -代数上的每个作用都具有等变 Jiang–Su 稳定性，从而在不对迹动力学加任何限制的情况下解决了 Szabó 猜想的这一情形。该结果族还证明了单位 Toms–Winter 猜想，在单、可分、单位、无限维、核的情形下将严格比较、有限核维数与 Jiang–Su 稳定性等同起来

[Equivariant Jiang–Su Stability for Amenable Actions in the Unital Stably Finite Case](#) · [Cuntz comparison and absorption](#) · [Nuclear dimension and Jiang–Su stability](#) · [Uniform property \$\Gamma\$](#)

292. Kirchberg 范数超幂嵌入问题的一个反例。 构造出一个显式的可分单位完全群 C^* -代数，对于自然数上的任意自由超滤子，它都不能单位地嵌入任何固定的非零单位核 C^* -代数的范数超幂中。取目标为 O_2 即否定了 Kirchberg 的范数超幂嵌入问题

[An explicit obstruction to nuclear norm-ultrapower embeddings](#)

293. 超不变子空间问题的一个反例。 在每个无限维可分复 Hilbert 空间上构造出一个非零范数拟幂零算子，它没有在任何交换算子作用下都不变的非零真闭子空间。该构造还给出了在超有限 II_1 型因子中没有非平凡不变投影的算子

[Invariant-projection counterexamples for every irrational rotation](#) · [Backward intertwiners and a transitive commutant](#)

294. Kaplansky 拟迹猜想的一个反例。 通过构造一个可分单位复 C^* -代数否定了 Kaplansky 的拟迹猜想，该代数容许正规化 2-拟迹，而所有这样的拟迹都是非可加的。作为推论，两个单位单稳定有限 C^* -代数可以具有真无限的极小张量积，其中一个因子为 $C_r^*(\mathbb{F}_2)$

[A counterexample to Kaplansky’s quasitrace conjecture and failure of tensor-product stable finiteness](#)

295. Kadison–Ringrose 上调猜想。 证明了复 von Neumann 代数上次数至少为二、系数取在该代数自身中的每个有界 Hochschild 上闭链都有有界原元。等价地，所有更高次有界 Hochschild 上调群都为零，从而解决了 Kadison–Ringrose 猜想

[Vanishing of higher bounded Hochschild cohomology](#)

296. 有限因子的生成元问题。 证明了每个具有可分预对偶的 II_1 型因子都由单个算子生成，等价地由两个自伴算子生成，从而解决了生成元问题。更强地，对于此类因子的每个不可约包含 $P \subset M$ ，满足 $M = W^*(P, u)$ 的酉算子 u 在迹 2-范数拓扑中构成稠密的 G_δ 子集

[Relative generation and the generator problem for finite factors](#)

297. Naimark 问题的一个 ZFC 反例。 给出了一个单位无限维单复 C^* -代数的替代构造，该代数具有忠实迹态且在酉等价意义下恰有一个非零不可约表示，用以替代 Tanaka’s ZFC construction。因此，在无额外集合论假设时，不受限制的紧算子刻画会失效；该反例是非可分的

[A counterexample to Naimark’s problem in ZFC](#)

298. Voiculescu 自由熵等式猜想的一个反例。 在迹 von Neumann 代数中构造出一个有界自伴元组，其微观态自由熵与非微观态自由熵满足 $-\infty < \chi < \chi^* < \infty$ 。这否定了 Voiculescu 的有限熵等式问题：即使两者都有限，矩阵逼近与自由 Fisher 信息的定义也不相同

[A finite-entropy separation of microstates and nonmicrostates free entropy](#)

299. Kirchberg–Rørdam 特征标判别准则。 一个非零单位可分复 C^* -代数恰在其范数中心列代数没有特征标时是 Jiang–Su 稳定的，对每个自由超滤子均如此。这回答了 Kirchberg–Rørdam 特征标问题。此外，每个此类无特征标的代数的无限极小张量积都是 Jiang–Su 稳定的，这回答了 Dadarlat–Toms 问题

[The Kirchberg–Rørdam character criterion](#)

300. Popa–Vaes 二次强算子铺砌猜想。 证明了复 von Neumann 代数的每个自伴元相对于任何极大交换子代数都容许具有 $O(\varepsilon^{-2})$ 个块的强算子铺砌。该范数界在用在一个在强拓扑中任意接近恒等元的投影压缩之后成立，从而解决了 Popa–Vaes 二次铺砌猜想

[Approximation paving](#) · [Quadratic strong-operator paving](#)

301. Razak–Jacelon 稳定化之后的迹锥分类。 在与 Razak–Jacelon 代数及紧算子作张量积之后，用扩张值下半连续迹权重的完整拓扑锥对可分核复 C^* -代数进行分类。这回答了 Robert 的迹锥问题，包括具有任意理想结构以及同时具有有限与无限子商的代数

[The trace cone classifies Razak–Jacelon stabilizations](#)

302. 极小整数作用的 Phillips–Toms 公式。 对于无限紧可度量化空间 X 的每个极小同胚 h , $C(X) \rtimes_h \mathbb{Z}$ 的比较半径等于 $\frac{1}{2} \text{mdim}(X, h)$, 其中包括无限值。平均维数为零等价于小边界性质、Jiang–Su 稳定性与有限核维数; 此时核维数至多为一

Boundary-preserving cobordism compression · Radius = $\frac{1}{2}$ mean dimension

303. 从普通纯无限性到强纯无限性。 对复 C^* -代数解决了 Kirchberg 与 Rørdam 的从普通纯无限性到强纯无限性问题。对于精确代数, 每个正元的一个固定有限放大具有真无限性也已足够。因此, 每个具有该性质的可分核代数都吸收 O_∞ , 无需单位性或单性假设

Weak pure infiniteness and O_∞ -infinity absorption

拓扑学

304. 每个维数下的 Hilbert–Smith 猜想。 每一个忠实且联合连续地作用在连通有限维拓扑流形上的局部紧第二可数 Hausdorff 群都是 Lie 群。这证明了所有有限维情形的 Hilbert–Smith 猜想, 适用于无边的 Hausdorff 第二可数流形

The Hilbert–Smith conjecture in every finite dimension

305. 圆盘嵌入的反例与 Wall 流形猜想。 无限制的四维圆盘嵌入猜想不成立: 带框架的代数对偶球面不足以得到互不相交的局部平坦生成圆盘。特别地, 自由群 F_2 在 Freedman–Quinn 的意义下不是好群。此外还构造了一个有限表示的四维整 Poincaré 对偶群, 它具有有限分类空间, 但不能实现为闭非球面拓扑四维流形的基本群, 从而否证了 Wall 猜想

Boundary-only obstruction · Marked tensor obstruction · PD4 group without aspherical manifold model

306. 关于 S^3 中纽结的纯整容手术猜想。 S^3 中非平凡光滑纽结上不同的 Dehn 手术斜率绝不会产生保定向同胚的流形, 从而证明了纯整容手术猜想。该陈述包含经向斜率

Purely cosmetic surgery on knots in the three-sphere

307. 极大粗装配的有理单射性失效。 构造了一个一致离散的有界几何空间, 其极大粗装配映射不是有理单射的。该例子是均匀有界次数的有限连通图构成的粗不交并, 带有一个无限阶的核类。一篇配套文章给出了约化粗装配的类似失效, 从而否证了有理粗 Novikov 猜想

Failure of rational injectivity for maximal coarse assembly · A counterexample to the coarse Novikov conjecture

308. 素数可变时每个高度上的 Smith–Toda 复形。 对每个 $n \geq 0$, 构造了一个在依赖于 n 的素数 p 处的有限 Smith–Toda 谱, 其 Brown–Peterson 同调为 $BP_*/(p, v_1, \dots, v_n)$ 并具有典范余模结构。因此当素数可变时, 每个高度上都存在 Smith–Toda 复形; 一个显式例子在 $p = 1009$ 处实现了 $V(4)$

Varying primes · $V(4)$ at prime 1009

309. 素数三处的 Kervaire 不变量问题。 解决了素数三处的奇素数 Kervaire 不变量问题: 在模三 Adams 谱序列中, 恰好是指标为 0、2 和 3 的标准类存活, 分别位于茎 10、106 和 322。每个存活的探测陪集都含有一个恰为加法阶三的元素

The Kervaire invariant problem at the prime three

310. 有理同调中的 Quillen 猜想。 对每个有限群和每个素数, 证明了 Quillen 猜想的有理同调形式。若 G 的最大正规 p 子群平凡, 则非平凡初等交换 p 子群的偏序集具有非零的增广约化有理同调, 因而不可缩

Rational homology and Quillen’s conjecture

311. Chai 的不变理想猜想。 对有限剩余域上的 Lubin–Tate 形变环, 在每个素数和正高度 n 处证明了 Chai 的不变理想猜想。通过 Barthel–Heard–Naumann 的蕴含关系, 这证明了 Hovey–Strickland 猜想: 可对偶化的 $K(n)$ 局部谱恰有 $n + 2$ 个厚张量理想, 且其 Balmer 谱是 $n + 1$ 个点构成的链

Stabilizer orbits and thick tensor ideals of dualizable $K(n)$ -local spectra

312. Grothendieck 同伦假设。 在 Ara–Henry 约定下, 对与每个 Grothendieck coherator 相伴的 ∞ -群胚证明了 Grothendieck 同伦假设: 这些代数对象恢复了空间的同伦理论

The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions

313. $K(n)$ 局部球面的有限生成性。 回答了 Hovey 以及 Hovey–Strickland 的逐次数有限性问题: 对每个素数、正高度和整数次, $K(n)$ 局部球面的每个同伦群都是有限生成的 $\mathbb{Z}_p$ -模。对任意有限 p 局部谱作 $K(n)$ 局部化后, 同样的结论也成立

Finite generation for the $K(n)$ -local sphere

314. 有限 p 群的色 Smith 不动点问题。 对有限 p 群 G 的每个子群 H , 确定了从几何 H 不动点到几何 G 不动点的最优色损失。在每个非负高度上, 该损失等于从 H 到 G 的具有循环商的次正规链的最短长度。每个商不论阶数都只计一次, 有限谱见证了最优性

Cyclic length and chromatic fixed-point loss

315. 四维 Singer 猜想。 证明了每个闭连通非球面拓扑四维流形的万有覆叠的 L^2 -Betti 数在次数二之外为零。更一般地，对每个形式维数为四的有限连通非球面整 Poincaré 复形，同样的结论也成立，从而在这一更广的类中证明了四维 Singer 猜想

[The Singer conjecture in dimension four](#)

316. Curtis 猜想。 证明了 Curtis 猜想：球面的正次数模二稳定 Hurewicz 像由 Hopf 不变量为一的类 η, ν, σ 的像以及存在的 Kervaire 不变量为一的类的像张成

[The Stable Hurewicz Image of the Sphere at Two](#)

317. 每个严格高维中的 Thomason 模型结构。 解决了 Ara–Maltiniotis 猜想：对每个 $n \geq 1$ 以及 $n = \omega$ ，小严格球状 n 范畴都容许与单纯集 Quillen 等价的真组合 Thomason 模型结构。因此严格高阶范畴在所陈述的每个维数上都为空间的同伦理论建模

[Thomason Model Structures in Every Strict Higher Dimension](#)

318. 色分裂：反例与滤过。 否证了素数 $p \geq 5$ 时高度三的强色分裂，以及导出 p 完备球面在高度 p ($p \geq 5$) 和 $p+1$ ($p \geq 7$) 处的弱分裂。尽管如此，对 $n \geq 1$ 和 $p > n+1$ ，重叠 $L_{n-1}L_{K(n)}S_p^\wedge$ 容许一个由所预测的局部化球面片段构成的 2^n 级滤过。在高度三和素数三处，即使在导出完备球面上的 $E(2)$ 局部模范畴中，由这类片段进行的有限装配也失败

[Filtered splitting at generic primes](#) · [Height-three filtration and attachments](#) · [Rational obstruction to strong splitting](#) · [Finite-assembly failure at prime three](#) · [Weak chromatic splitting counterexamples](#)

319. 高度二处 Hahn–Wilson 猜想的反例。 否证了色高度二处的 Hahn–Wilson 猜想。对每个充分大的素数 p ，构造了一个恰为 fp -型二的连通 p 完备谱，它不能由完备化的 $\text{BP}\langle 2 \rangle$ 通过有限多次的和、平移、锥和收缩核得到。这些例子仍然满足有限局部化与望远镜局部化的比较

[Counterexamples to the Hahn–Wilson conjecture at height two](#)

320. Borel 刚性的一个四维反例。 构造了同伦等价但不同胚的闭连通非球面拓扑四维流形，它们具有共同的词双曲基本群。这甚至否证了 Borel 猜想在维数四的同胚存在性表述

[Nonhomeomorphic closed aspherical four-manifolds with the same homotopy type](#)

321. Wall 的有限 $D(2)$ 猜想的一个反例。 构造了一个有限连通三维 CW 复形，其万有覆叠在次数二以上没有整同调，且对每个局部系数模其三上同调都为零，但它没有有限二维同伦模型。这否证了 Wall 的有限 $D(2)$ 猜想；该例子的基本群是无限的

[A Counterexample to Wall's \$D\(2\)\$ Problem](#)

泛函分析

322. Tingley 的球面等距问题。 解决了 Tingley 问题：非零实 Banach 空间的单位球面之间的每个满射等距都唯一地延拓为整个空间的满射实线性等距。该结论不施加任何维数限制，因此单位球面的度量几何在相差线性等距的意义下决定了 Banach 空间

[A positive solution to Tingley's problem](#)

323. 可分商问题的相对独立性。 相对于可测基数的相容性，证明了可分商问题独立于 ZFC。每个无穷维 Banach 空间都具有可分无穷维商这一断言可以对所有实与复 Banach 空间成立，而连续统假设则在两个域上都给出反例

[Relative independence of the separable quotient problem](#)

324. 没有线性同构的 Lipschitz 等价。 构造出整体上双 Lipschitz 等价但不线性同构的可分实 Banach 空间，从而否定地回答了可分 Lipschitz 同构问题。因此，即使是在双 Lipschitz 等价意义下完整的度量结构，也不决定可分 Banach 空间的线性同构类

[Lipschitz equivalence without linear isomorphism](#) · [Bi-Lipschitz \$c_0\$ absorption](#)

325. 完全 Crouzeix 猜想。 解决了完全 Crouzeix 猜想：对复 Hilbert 空间上的每个有界算子 A 与每个有限矩阵值多项式 P ，都有 $\|P[A]\| \leq 2 \sup_{z \in W(A)} \|P(z)\|$ ，其中 $W(A)$ 为数值域。常数 2 是最优的，与矩阵大小无关，且在无穷维情形下仍然成立

[Direct proof](#) · [Structural proof](#)

326. 逼近性质下的 cotype–cotype 猜想。 对具有逼近性质的实 Banach 空间解决了 cotype–cotype 猜想。这样的非零空间是 K 凸的，当且仅当它与其对偶都具有有限的 Rademacher cotype，且两者的指数可以不同。等价地，这些 cotype 假设迫使存在非平凡的 Rademacher 型

[The cotype–cotype conjecture under the approximation property](#)

327. Markov 型刻画超自反性。 证明了每个对某个 $p > 1$ 具有 Markov 型 p 的实 Banach 空间都容许一个等价的一致凸范数，从而回答了 Naor 的重赋范问题。结合已知的逆命题，这用非平凡 Markov 型刻画了超自反性

[Nontrivial Markov Type Forces Superreflexivity](#)

328. 自反 Banach 空间中非扩张映射的不动点。 解决了 Kirk 的自反空间不动点问题：实自反 Banach 空间的非空有界闭凸子集上的每个非扩张自映射都有不动点。该结果使用原范数，不假设一致凸性

Fixed Points of Nonexpansive Maps in Reflexive Banach Spaces

329. Pietsch 度量熵对偶猜想的一个反例。 否证了 Pietsch 关于度量熵的维数无关对偶猜想。在所猜测的覆盖数与极体的覆盖数的比较中，原点对称凸体违反每一种被提出的普适常数选取，即使覆盖体是立方体也是如此

Counterexamples to the duality conjecture for metric entropy

330. Kalton 的 Lipschitz-free 逼近问题的否定回答。 构造出一个可数的一致离散度量空间，其实 Lipschitz-free Banach 空间具有逼近性质但不具有有界逼近性质，从而否定了 Kalton 的问题。有限秩算子在每个紧集上逼近恒等算子，但它们的范数不能共享一个有界

A uniformly discrete counterexample to bounded approximation in Lipschitz-free spaces

331. 渐近中点一致凸性而无渐近一致凸重赋范。 构造出一个实自反 Banach 空间，它具有渐近中点一致凸的范数，但不具有等价的渐近一致凸范数，从而把 Baudier 的分离推广到自反空间。在同一空间中，深度为 k 的可数分支菱形至少需要畸变 $\sqrt{1+k/12}$ ，因此即使有自反性，中点一致凸性也不迫使菱形畸变一致有界

Reflexive tree-space example · Midpoint lenses · Midpoint and tree energies · Daugavet subspace moduli · Bounded tree potentials · Independent products in real L_1 · Two recursive potentials

332. ℓ_1 的度量 Markov cotype 二。 证明了实 ℓ_1 具有度量 Markov cotype 二，回答了 Mendel 与 Naor 的问题。由此，从实 Hilbert 空间的任意子集到 ℓ_1 的每个 Lipschitz 映射都能以 Lipschitz 常数的一个普适乘法损失延拓到整个空间，从而解决了这一目标空间下的 Ball 延拓问题

Metric Markov Cotype Two of ℓ_1

微分几何

333. 曲面到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑等距浸入。 每个闭光滑 Riemann 曲面都容许到 $\mathbb{R}^4$ 的光滑等距浸入，从而解决了四维等距浸入问题的闭曲面情形。这涵盖不可定向曲面以及任意 Gauss 曲率的度量

Smooth isometric immersions of closed surfaces into Euclidean four-space

334. 一个在 $\mathbb{R}^3$ 中无局部浸入的光滑曲面度量。 构造了 $(-1, 1)^2$ 上的一个光滑正定度量，使得原点的任何邻域都不容许到 $\mathbb{R}^3$ 的光滑等距浸入。这以否定的方式回答了曲面的无限制光滑局部等距实现问题，即使允许缩小邻域也是如此

A Smooth Metric with No Local Isometric Immersion into Three-Space

335. Gromov 的积分标量曲率不等式。 对每个闭连通可定向光滑 n 维流形 ($n \geq 3$) 以及每个光滑度量，证明了 $\int_M (\text{Scal}_g^-)^{n/2} dV_g \geq a_n \|M\|$ ，其中 $a_n > 0$ 仅依赖于维数。这里 $\text{Scal}_g^- = \max\{0, -\text{Scal}_g\}$ ，而 $\|M\|$ 是实单纯体积。还证明了正标量曲率下的有理非本质性，从而解决了 Gromov–Lawson 猜想；闭非球流形上的每个非负标量曲率度量都是平坦的

An integral scalar curvature bound for real simplicial volume · Positive scalar curvature forces rational inessentiality

336. 谱标量曲率与余维二宽度。 每个满足二次型不等式 $-4\Delta + \text{Scal} \geq 1$ 的完备连通光滑无边 n 维流形 ($n \geq 3$) 都容许一个到维数至多 $n-2$ 的单纯复形的连续映射，其每条纤维在原度量下的直径仅被 n 界定。这把 Gromov 的宽度结论加强到谱标量曲率。对每个 $n \geq 2$ ，闭正标量曲率流形的万有覆盖的连续宏观维数也至多 $n-2$

Spectral scalar curvature and uniform Urysohn width · Spectral scalar curvature and Urysohn width in dimension three · Positive scalar curvature and uniform codimension-two width

337. Cartan–Hadamard 等周不等式与 CAT(0) 填充。 在每个维数上证明了广义 Cartan–Hadamard 等周不等式：在截面曲率至多 $\kappa \leq 0$ 的完备单连通流形中，每个有限体积、有限周长的集合都满足与等体积模型球的最优比较。当 $\kappa = 0$ 时，有界的正体积等号区域是 Euclidean 球。还证明了任意真 CAT(0) 空间中紧支整 n 维闭链 ($n \geq 2$) 的最优 Euclidean 填充界

Cartan–Hadamard isoperimetry and rigidity · Sharp integral fillings in CAT(0) spaces

338. Yau 的单值化猜想。 证明了 Yau 的单值化猜想：每个具有严格正全纯双截面曲率的完备连通非紧 Kähler 流形都双全纯等价于 $\mathbb{C}^n$

Uniformization of complete Kähler manifolds with positive bisectonal curvature

339. Katok 的熵刚性猜想。 对维数至少为三且具有严格负截面曲率的闭连通 Riemann 流形，证明了 Katok 的熵刚性猜想：归一化 Liouville 测度使测地流的熵达到最大，当且仅当该度量局部对称

Entropy equality and local symmetry in negative curvature

340. 邻近 Lagrangian 猜想的一个反例。 否定了无限制的邻近 Lagrangian 猜想。对某个充分大的偶数 N ，构造了 $T^*(S^9 \times S^{N-1})$ 中的一个闭精确嵌入 Lagrangian，它微分同胚于底空间，但不与其零截面 Hamiltonian 同痕

A counterexample to the nearby Lagrangian conjecture

341. Donaldson 的超辛形变猜想。 以保持上同调的形式证明了 Donaldson 的超辛形变猜想。闭连通可定向四维流形上每个由 $\int \omega_i \wedge \omega_j = \delta_{ij}$ 归一化的光滑闭 2-形式的正三元组，都可经由正闭三元组形变为 hyperkähler 三元组，同时保持全部三个上同调类。任何正三元组都可先用常数线性变换归一化

[Deforming hypersymplectic four-manifolds to hyperkähler triples](#)

342. Donaldson 的驯服到相容猜想。 证明了 Donaldson 的驯服到相容猜想：闭四维流形上每个被辛形式驯服的光滑近复结构都容许一个相容的辛形式。近复结构保持固定；该形式的上同调类可能改变

[Taming implies compatibility on four-manifolds](#)

343. 高维中最优辛球填充判别准则。 在每一维数 $2n \geq 6$ 上对任意容量解决了 Siegel–Yao 猜想。容量为 $R_1, \dots, R_k$ 的有限多个闭辛球能不相交地嵌入容量为 R 的开球，当且仅当 $\sum_i R_i^n < R^n$ 且对每一对不同指标 i, j 都有 $R_i + R_j < R$

[Symplectic Ball Packings in Higher Dimensions](#)

344. 度量 Blaschke 猜想。 证明了度量 Blaschke 猜想：每个单射半径等于其直径的正维数闭连通 Riemann 流形，在相差一个伸缩的意义下都是标准的紧秩一空间

[The metric Blaschke theorem](#)

345. 球面与三维流形上的无穷多条闭测地线。 证明了 S^n ($n \geq 2$) 上的每个光滑 Riemann 度量都有无穷多条像两两不同的素闭测地线。同样的结论对每个容许有限光滑球面覆叠的闭流形以及每个闭三维流形成立，且不要求可定向性或非退化性

[Infinitely many closed geodesic images on every Riemannian sphere](#)

346. 稳定整 varifold 的奇异集最优界。 证明了 Euclidean 开集中的每个稳定整 m 维 varifold 的奇异集的 Hausdorff 维数至多 $m - 1$ ，这是每个正维数与余维数下的最优界。在标准球面上，该结果族还证明了几乎处处正则性：奇异集的 m 维 Hausdorff 测度为零

[A Codimension-One Bound for the Singular Set of a Stationary Integral Varifold](#) · [Almost-everywhere regularity of stationary integral varifolds](#)

347. Arnold 不动点猜想强形式的反例。 否定了非退化 Hamiltonian 不动点的稳定 Morse 下界：在实维数为 22 的单连通闭 Kähler 流形上，低于稳定 Morse 数的亏量无界。复二次三维超曲面的另一个 Hamiltonian 微分同胚恰有三个不动点，少于每个光滑函数所要求的四个临界点

[Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number in Dimension Twenty-Two](#) · [Sharpness of the Cyclic Integral Floer Bound Below the Stable Morse Number](#) · [Hamiltonian Fixed Points Below the Stable Morse Number](#) · [Nondegenerate Morse-number counterexample](#) · [Three fixed points on the symplectic quadric threefold](#)

348. 非负曲率 Einstein 四维流形与一个拓扑间隙。 分类了具有正 Einstein 常数与非负截面曲率的闭连通 Einstein 四维流形：在相差一个伸缩的意义下，它们的万有 Riemann 覆叠是标准 S^4 、Fubini–Study $\mathbb{CP}^2$ ，或等半径标准二维球面的乘积。闭单连通非负曲率四维流形，只要其无迹 Ricci 曲率的尺度不变 L^2 范数低于某个通用正常数，就微分同胚于上述流形之一

[Zero-Plane Rigidity for Einstein Four-Manifolds](#) · [An \$L^2\$ Einstein Gap for Nonnegatively Curved Four-Manifolds](#) · [Positively curved Einstein four-manifolds](#)

349. Solomon–Yau 最小体积猜想。 证明了圆球面中极小超曲面的 Solomon–Yau 最小体积猜想。对每个 $m \geq 2$ ，映入单位球面 S^{m+1} 的闭连通极小浸入，若其像非全测地，则其体积至少等于最小的极小 Clifford 乘积的体积，并计入覆叠重数

[The Solomon–Yau least-volume theorem](#)

350. Yau 的结点猜想：曲面与反例。 证明了在每个固定光滑闭曲面上结点长度的最优 $C\sqrt{\lambda}$ 上界，从而在这些情形下完成了 Yau 的猜想。在三维和四维中，该上界对固定光滑度量不成立，包括 S^3 上任意接近圆度量的度量。在五维中，对某个固定的 $\varepsilon_0 > 0$ ，结点测度可以增长得比 $\lambda^{1/2+\varepsilon_0}$ 更快，这排除了任意小的幂次损失

[Sharp surface nodal length](#) · [Smooth upper-bound counterexamples in dimensions 3–4](#) · [Power-law violations of Yau’s upper bound](#)

351. 标量曲率探测四维 Ricci 流奇点。 证明了闭四维流形上的光滑 Ricci 流可以越过任何标量曲率保持一致有界的有限时刻而延拓。一个更高维的反例在其有限最大时刻具有有界的标量曲率但无界的完整曲率，从而否定了无限制的标量曲率延拓猜想

[Finite-time curvature blowup](#) · [Four-dimensional smooth extension](#) · [Ricci-flat tree inequality](#)

352. Calabi 流的有限时间奇点。 通过构造 $\mathbb{CP}^{10}$ 上一个光滑的 $U(10)$ 不变 Kähler 度量，其流产生有限时间奇点，否定了 Chen 关于 Calabi 流光滑长时间存在的猜想。该度量属于 Fubini–Study 类，因此即使在一个包含常标量曲率度量的类中，该结论也不成立

[A finite-time singularity of Calabi flow on projective space](#)

353. 仿射 Bernstein 刚性的最优维数阈值。 证明了维数为三到九的每个光滑局部一致凸仿射极大图，若关于其诱导 Euclidean 度量完备，则都是椭圆抛物面。维数为十的一个光滑整非二次例子使这一范围是最优的。在维数三到九中，对于关于仿射 Berwald–Blaschke 度量完备的连通开局部一致凸仿射极大超曲面，抛物面分类也成立

[A Smooth Nonquadratic Entire Affine Maximal Graph in Dimension Ten](#) · [The affine Bernstein theorem in dimensions three through nine](#)

354. 立方三维环面中的等周区域。 确定了单位立方平坦三维环面的等周剖面，并对每个有限周长极小化子进行分类：球、围绕最短闭测地线的圆管、坐标板及其补集。过渡体积为 $4\pi/81$ 与 $1/\pi$ ，在每个过渡处恰好有相邻的两类极小化子

[The Isoperimetric Conjecture for the Cubic Flat Three-Torus](#)

355. 首次曲面奇点处的唯一切流。 证明了 $\mathbb{R}^3$ 中无边界的光滑紧致连通嵌入曲面的切流唯一性的首次奇点时刻情形。在每个奇点处，所有固定中心的后向切流在原始外围坐标下于每个负时刻作为面积测度一致，无需平均凸性，也无需预先给定的切模型

[Uniqueness of tangent flows at the first singular time of embedded surface mean-curvature flow](#)

356. Gigli 对 Alexandrov 曲率的刻画。 证明了 Gigli 的猜想：在每个整数维数 $n \geq 2$ 中，Alexandrov 曲率至少为 κ 等价于满支撑的 $\text{RCD}((n-1)\kappa, n)$ 条件，其参考测度为 $\mathcal{H}^n$ ，且在原有的整体测试类中分布截面曲率至少为 κ 。该 RCD 条件未作约化

[Distributional curvature characterization · Weak Hessian bounds](#)

357. 每个正则 RCD 点处的双 Lipschitz 坐标。 证明了对于 $K \in \mathbb{R}$ 和整数 $n \geq 2$ ，非塌缩 $\text{RCD}(K, n)$ 空间的每个正则点都有一个开邻域，与 $\mathbb{R}^n$ 的某个开子集双 Lipschitz 等价。正则性要求所有带基点切空间都是 Euclidean 的，参考测度恰为 $\mathcal{H}^n$ ，并且该坐标卡以依赖于点的有限常数比较外围距离

[Bi-Lipschitz Coordinates at Regular Points of Noncollapsed RCD Spaces](#)

358. 一个无共轭点且无非正曲率度量的三维流形。 构造了一个闭连通可定向光滑三维流形，它容许一个无共轭点的度量，但不容许截面曲率非正的度量。这否定了第一个度量存在性质是否蕴含第二个性质的问题，且反例已出现在三维

[A Three-Manifold Without Conjugate Points and Without a Nonpositively Curved Metric](#)

359. 无有界全纯坐标的负 Kähler 曲率。 构造了 $\mathbb{C}^3$ 中一个可收缩区域，它带有完备负夹紧的 Kähler 度量，但没有有界全纯坐标，从而在此情形下否定了有界域单值化。一个更高维的例子其截面曲率至多为 -1 ，且只有常值有界全纯函数；其曲率没有下界

[Negatively pinched Kähler threefold · Holomorphic Liouville property](#)

360. Villani 的凸性猜想与正则最优传输。 在维数至少为二、满足弱 Ma-Trudinger-Wang 曲率条件的每个闭连通 Riemann 流形上，所有切单射域都是凸的，从而在此情形下解决了 Villani 的猜想。对于有上界且远离零的可测概率密度之间的平方距离传输，最优映射及其逆是 Hölder 连续的

[Support and convex injectivity domains · Uniform bi-Hölder transport](#)

361. Yau 调和维数界的反例。 否定了 Yau 提出的、关于非负 Ricci 曲率流形上整数增长调和函数的 Euclidean 维数界。对每个充分大的整数 k ， $\mathbb{R}^3$ 上一个完备光滑度量至少有 $(k+2)^2$ 个增长至多为 k 的独立调和函数，超过 Euclidean 计数 $(k+1)^2$ 。该度量可以依赖于 k

[Even-dimensional counterexample · Three-dimensional counterexample](#)

偏微分方程

362. 相对论性 Vlasov–Maxwell 的整体光滑性。 证明三维单一种类相对论性 Vlasov–Maxwell 系统的大初值整体存在性与唯一性。光滑容许初值可以任意，只要粒子密度具有紧支集，且电磁场具有有限能量与各阶有界导数；解在任意有限时间区间上保持光滑

[Global classical solutions of the three-dimensional relativistic Vlasov–Maxwell system](#)

363. 具有精确局部守恒性的 Boltzmann 非唯一性。 由同一个非负初始密度出发，构造出三维周期硬球 Boltzmann 方程的两个不同的整体熵解，它们具有有界速度支集以及有限的质量、能量与绝对熵。二者均在 L^1 中强连续，并满足质量、动量与动能的精确局部守恒

[Nonuniqueness with local conservation for the hard-sphere Boltzmann equation · Nonuniqueness for the periodic hard-sphere Boltzmann equation](#)

364. 在 Boltzmann 生命跨度上的动理学极限与涨落。 在整个正则动理学区间上，由三维巨正则 Newton 气体出发并具有一致 Gaussian 衰减，推导出非线性 Boltzmann 方程。稳定的有限程径向势可以具有吸引阱与奇异排斥核；假设初始两两排斥以及空间可和的 Gaussian 密度与梯度界。配套工作给出有限维硬球 Gaussian 涨落，其中心为精确的微观期望，并由线性涨落 Boltzmann 方程支配

[Boltzmann–Grad limit for stable radial potentials · Hard-sphere fluctuations](#)

365. 由单个边界片同时恢复度量与联络。 在维数至少为三的紧连通流形上，对平凡 Hermitian 秩二丛，任意非空开边界片上的零频测量可以确定光滑度量与光滑联络，精确到在该片上固定的微分同胚与规范。输入与观测使用同一片。与之相对，三维球上互不相同的、一致正的有界可测标量电导率可以具有完全相同的全边界数据

[Determination of a metric and a unitary connection from one boundary patch · Smooth anisotropic uniqueness · Measurable scalar nonuniqueness](#)

366. 平面 Mumford–Shah 正则性猜想。 在保真数据有界的情形下，解决了约化绝对平面 Mumford–Shah 极小元的内正则性猜想。局部地，闭的不连续集是一条 $C^{1,\alpha}$ 弧、一个正则裂尖，或三条以 120° 相交的弧；任一紧的内部区域只与有限多个整体连通分支相交

Interior regularity of planar Mumford–Shah minimizers

367. 单相 Bernoulli 问题的临界维数。 确立七是第一个容许单相 Bernoulli 能量的非平坦、一次齐次整体极小元的维数。由此，极小自由边界在直到六维时都是光滑的，而在更高维数中其奇异集的维数至多为 $n - 7$

The critical dimension for one-phase Bernoulli minimizers

368. 三维 Ball–Evans 逼近问题。 解决了三维 Ball–Evans 逼近问题：对 $1 \leq p < \infty$ ，任意 $\mathbb{R}^3$ 中有界区域之间的每个 $W^{1,p}$ 同胚，都是到同一目标的光滑微分同胚的强 $W^{1,p}$ 极限

Diffeomorphic approximation, $1 \leq p \leq 2$ · Diffeomorphic approximation, $p > 2$

369. 单连通平面区域上的 hot spots 猜想。 证明了 Burdzy 单连通 hot spots 猜想的一个严格形式。在每个光滑有界单连通平面区域上，第一正 Neumann 特征值的每个非零特征函数都没有内部临界点，因此所有整体极值都位于边界上。允许特征值有重数

Strict hot spots and absence of interior critical points on smooth simply connected planar domains

370. 次临界 Lane–Emden 与 Hénon–Lane–Emden 猜想。 解决了次临界 Lane–Emden 猜想及其加权的 Hénon 推广。对 $n \geq 2$ 、 $p, q > 0$ 与实 A, B ，当 $(n + A)/(p + 1) + (n + B)/(q + 1) > n - 2$ 时，系统 $-\Delta u = |x|^A v^p$ 、 $-\Delta v = |x|^B u^q$ 没有正的整体解，其中解在 origin 连续并在别处经典。不需要对称性或增长性假设。已知的径向存在性给出了 $n \geq 3$ 与 $A, B > -2$ 时的精确存在性判定准则

The Subcritical Hénon–Lane–Emden Conjecture

371. 散焦 Schrödinger 方程的稳定爆破。 对充分大的奇非线性幂次，构造出 $H^k(\mathbb{T}^{12})$ ($k > 8$) 中一个非空开初值集，其标量散焦非线性 Schrödinger 方程的解在有限时间内爆破。因此在此超临界情形下，有限时间爆破在 Sobolev 扰动下是稳定的

Stable self-similar blowup for a supercritical defocusing Schrödinger equation on the torus

372. 光滑各向同性弹性中的整体唯一性。 证明在 $\mathbb{R}^3$ 中每个有界连通光滑区域上，完整的静态边界位移—牵引力数据同时确定两个光滑实 Lamé 模量，只要在闭包上 $\mu > 0$ 且 $3\lambda + 2\mu > 0$ 。既不需要解析性，也不需要接近常系数，或边界附近的先验知识

Global Uniqueness for the Smooth Isotropic Elasticity Inverse Problem

373. 三边际 Coulomb 输运中的不可达到性。 最优三粒子 Coulomb 构型不必是第一粒子的确定性函数，即使空间密度是光滑且相同的。Monge 与 Kantorovich 的下确界一致，但 Monge 下确界不可达到。对每个维数至少为二的任意反幂 Riesz 指数，同一现象都会出现，每种情形下都有合适的密度

A counterexample to the Monge ansatz for the three-marginal Coulomb cost

374. 最优输运映射的尖锐三分之一稳定性。 对维数至少为二的紧凸体内部的均匀源测度 ρ ，二次最优输运映射满足 $\|T_\mu - T_\nu\|_{L^2(\rho)} \leq CW_2(\mu, \nu)^{1/3}$ ，且对固定紧集中的目标一致成立。该指数是尖锐的，即使对三原子目标也是如此，从而否定了 Letrouit 所猜测的平方根界

Sharp One-Third Stability of Brenier Maps

375. 八维中的 De Giorgi 猜想。 在其尖锐的八维端点处证明了 De Giorgi 猜想：每个整体 C^2 解 $u : \mathbb{R}^8 \rightarrow (-1, 1)$ ，若满足 $\Delta u = u^3 - u$ 且在某个方向上严格递增，则只依赖于一个线性坐标。一个更强的定理将所有稳定整体解 $v : \mathbb{R}^7 \rightarrow [-1, 1]$ 分类为常值并或平面过渡，无需能量增长假设

A positive resolution of De Giorgi’s conjecture in dimension eight

376. 受迫 Navier–Stokes 流动中的通用计算。 在固定的平坦三维区域上，构造出从静止出发的黏性不可压缩流动，它们在光滑外力作用下执行通用计算。一个可终止的编译器把 Turing 机及其输入转成外力的有限程序，使得当且仅当该机器停机时，某个指定粒子到达一个固定区域。黏性系数固定、为正且可计算
Finite instructions and shear flows · Fixed particle test · Eventually stationary forcing · Geometric programs for solenoidal forcing · Prefix instructions and incompressible flows · Rapidly vanishing forcing · Velocity-field detection · Scalar potentials and slow clocks · Incompressible box transport

377. infinity-harmonic 函数的内 $C^{1,\alpha}$ 正则性。 证明在每个维数 $d \geq 3$ 中，有界 infinity-harmonic 函数具有一致的内 C^{1,α_d} 正则性，其中正指数仅依赖于维数。梯度在半单位球上的上确界范数与 Hölder 半范数被一个依赖于维数的常数乘以单位球上的振幅所界定。该指数不是显式的

Uniform Interior $C^{1,\alpha}$ Estimates for Infinity-Harmonic Functions